

FACULTAD DE INGENIERÍA



CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Sistema integrado de base de datos segura, automatizada e inteligente para el análisis de ventas mediante AdventureWorksDW2014

Autores:

ALOR MONTUFAR, Augusto Jesus
FLORES MAMANI, Hibban Francs
RAMIREZ PUYEN, Gabriel Andres
RAMOS MATOS, Ruben Junior

Curso:

Base de Datos Avanzadas y Big Data

Docente:

Marlene Pilar Aguilar Suares

Lima – Perú

2026-2

Contenido

INDICE DE TABLAS.....	5
INDICE DE FIGURAS.....	6
RESUMEN.....	7
ABSTRACT.....	8
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	9
1.1. PROPUESTAS	9
1.1.1. Propuesta 01: Automatización centrada en SQL Server	9
1.1.2. Propuesta 02: Validaciones en aplicación y ETL externo	9
1.1.3. Propuesta 03: Solución integrada de automatización, seguridad, integración y BI.....	9
1.2. IMPACTOS	10
1.2.1. Impacto social	10
1.2.2. Impacto cultural.....	10
1.2.3. Impacto político.....	10
1.2.4. Impacto ambiental	10
1.2.5. Impacto ético	10
1.2.6. Impacto económico	11
1.3. IMPORTANCIA DEL PROYECTO	11
1.4. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	11
1.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	12
1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA	12
1.6.1. Población.....	12
1.6.2. Muestra.....	13
1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	13
1.7.1. Técnica de recolección de datos.....	13
1.7.2. Instrumentos de recolección y verificación.....	13
1.7.3. Validez	14
1.7.4. Confiabilidad.....	14
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	15
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS	15
2.2. BASES TEÓRICAS.....	16
2.2.1. Calidad de datos	16
2.2.2. Automatización con Transact-SQL	16
2.2.3. Auditoría y principio de mínimo privilegio.....	16
2.2.4. Data Warehouse y modelo dimensional	16
2.2.5. Procesos ETL	16

2.2.6. Business Intelligence.....	17
2.2.7. Bases de datos NoSQL documentales	17
2.2.8. Respaldo y recuperación	17
2.2.9. Índices y rendimiento	17
2.2.10. Big Data y Apache Spark	17
2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	18
2.3.1. Identificación y formulación del problema	18
2.3.2. Definición de objetivos	19
2.3.3. Alcance de la solución.....	19
CAPÍTULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA.....	21
3.1. COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS, MARCOS Y ESTÁNDARES	21
3.1.1. Enfoque de automatización de procesos de base de datos	21
3.1.2. Metodología para el diseño del Data Warehouse	21
3.1.3. Arquitectura relacional–NoSQL.....	21
3.1.4. Selección del enfoque para Big Data	22
3.1.5. Estándares y principios de ingeniería aplicados.....	22
3.2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE	22
3.3. SELECCIÓN DE HARDWARE.....	23
3.3.1. Relación entre hardware y carga de trabajo	24
3.4. MATRIZ DE SELECCIÓN FINAL	24
CAPÍTULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES	26
4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	26
4.1.1. Matriz de alternativas	26
4.1.2. Análisis de las alternativas	26
4.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO	27
4.2.1. Cronograma de hitos	28
4.2.2. Ruta crítica y dependencias.....	28
4.2.3. Responsables y recursos por bloque	29
4.2.4. Contingencias y ajuste de la ruta.....	29
4.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS.....	30
4.3.1. Comparación de tecnologías	30
4.3.2. SQL Server: tecnología relacional	30
4.3.3. MongoDB: tecnología NoSQL documental	31
4.3.4. Apache Spark: tecnología de procesamiento Big Data	31
4.3.5. Decisión tecnológica final.....	31
4.4. MODELADO DEL NEGOCIO	32

4.4.1. Proceso de negocio cubierto.....	32
4.4.2. Mapa del proceso cubierto	32
4.4.3. Reglas de negocio.....	32
4.4.4. Relación entre proceso, reglas y solución	33
4.4.5. Del proceso operativo al proceso analítico	34
4.4.6. Resultado del modelado del negocio.....	34
CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO	36
5.1. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE BASE DE DATOS	36
5.1.1. Definición de los requerimientos del negocio.....	36
5.1.2. Identificación de los stakeholders	37
5.1.3. Diccionario de Datos.....	38
5.1.4. Modelado de elementos de datos	40
5.1.5. Implementación de base de datos.....	41
5.1.6. Políticas de seguridad de usuarios.....	43
5.1.7. Plan de auditoría.....	44
5.2. BUSINESS INTELLIGENCE	46
5.2.1. Requisitos para la creación de soluciones BI.....	46
5.2.2. Perfiles de usuarios.....	47
5.2.3. Objetivos empresariales	48
5.2.4. Arquitectura Business Intelligence.....	48
5.2.5. Proceso de Business Intelligence	49
5.2.6. Diseño del Data Warehouse	50
5.2.6.1. Selección metodológica.....	51
5.2.6.2. Modelo lógico	51
5.2.6.3. Modelo físico.....	52
5.2.7. Diseño de procesos ETL	53
5.2.8. Análisis OLAP, reportes y dashboard.....	54
5.2.8.1. Información y resultados del análisis	54
5.2.8.2. Análisis OLAP.....	55
5.2.8.3. Herramientas utilizadas	55
5.2.8.4. Dashboard de análisis de ventas.....	56
5.2.9. Preguntas de negocio y respuesta analítica	57
5.3. BIG DATA.....	57
5.3.1. Requisitos para soluciones BIG DATA	57
5.3.2. Arquitectura de la solución.....	58
5.3.3. Herramientas para la solución	59
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS	59

5.4.1. Resultados técnicos e interpretación	59
5.4.2. Discusión de los resultados	60
5.4.3. Limitaciones e incertidumbres	60
5.4.4. Contraste de alternativas	61
5.4.5. Implicancias de los resultados.....	61
5.5. DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN	61
5.5.1. Plan de despliegue.....	61
5.5.2. Validación del despliegue.....	62
5.6. CONTRASTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	62
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	64
6.1. CONCLUSIONES	64
6.2. RECOMENDACIONES	64
CAPÍTULO VII: COMPROMISO ÉTICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL	66
7.1. COMPROMISO ÉTICO	66
7.2. CONSECUENCIAS ÉTICAS.....	66
7.3. IMPORTANCIA DEL EJERCICIO ÉTICO	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68
ANEXOS.....	69
Anexo A. Repositorio del proyecto	69
Anexo B. Evidencias complementarias del desarrollo.....	69
Anexo C. Declaración de uso de Inteligencia Artificial.....	69

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Clasificación metodológica del proyecto.....	12
Tabla 2 Tablas fuente y volumen de registros considerados en el alcance	13
Tabla 3 Instrumentos utilizados para la recolección y verificación de información	14
Tabla 4 Problemas de calidad identificados en el relevamiento	18
Tabla 5 Relación entre necesidades identificadas y objetivos específicos.....	19
Tabla 6 Comparación de alternativas para la implementación de controles de datos	21
Tabla 7 Comparación de los enfoques Kimball e Inmon.....	21
Tabla 8 Comparación entre la arquitectura SQL Server + MongoDB y el reemplazo por MongoDB	22
Tabla 9 Comparación de tiempos de ejecución entre SQL Server y Apache Spark.....	22
Tabla 10 Herramientas y tecnologías utilizadas en el proyecto	23
Tabla 11 Especificaciones del entorno de ejecución.....	24
Tabla 12 Relación entre recursos y carga	24
Tabla 13 Decisiones técnicas y alternativas evaluadas	25
Tabla 14 Evaluación de alternativas de arquitectura y decisión técnica	26
Tabla 15 Cronograma de hitos del proyecto integrador.....	28
Tabla 16 Cronograma tipo Gantt de los hitos del proyecto	28
Tabla 17 Recursos asignados por bloque del proyecto	29
Tabla 18 Comparación de tecnologías relacionales, NoSQL y Big Data.....	30
Tabla 19 Reglas de negocio para el control de datos	33
Tabla 20 Trazabilidad entre reglas de negocio y soluciones implementadas.....	34
Tabla 21 Requerimientos funcionales y criterios de éxito	36

Tabla 22	Requerimientos no funcionales y criterios de éxito	37
Tabla 23	Stakeholders y relación con el proyecto	37
Tabla 24	Objetos de base de datos implementados y su propósito	42
Tabla 25	Roles, permisos y resultados de las pruebas de acceso	44
Tabla 26	Alineación de controles de seguridad y evidencia implementada.....	44
Tabla 27	Especificación del mecanismo de auditoría de DimProduct	45
Tabla 28	Estrategia de respaldo y recuperación de la base de datos	45
Tabla 29	Requerimientos del componente de Business Intelligence	46
Tabla 30	Perfiles de usuario del componente de Business Intelligence	47
Tabla 31	Capas y componentes de la arquitectura de Business Intelligence	49
Tabla 32	Comparación de los enfoques Kimball e Inmon para el Data Warehouse	51
Tabla 33	Flujo de ejecución del proceso ETL	53
Tabla 34	Registros cargados en el Data Warehouse.....	54
Tabla 35	Indicadores clave de desempeño del modelo analítico	55
Tabla 36	Herramientas utilizadas para el desarrollo del componente BI.....	55
Tabla 37	Preguntas de negocio y respuestas obtenidas mediante el modelo analítico.....	57
Tabla 38	Requerimientos funcionales y no funcionales del componente Big Data	58
Tabla 39	Herramientas y tecnologías utilizadas en la integración y procesamiento de datos	59
Tabla 40	Síntesis de resultados, evidencias e interpretación de la solución	60
Tabla 41	Alternativas evaluadas y decisiones técnicas adoptadas	61
Tabla 42	Etapas de implementación y evidencias de la solución	62
Tabla 43	Contrastación de requisitos y evidencias de cumplimiento	63

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Síntesis de las bases teóricas y su relación con la solución propuesta	18
Figura 2	Flujo general de la solución propuesta	27
Figura 3	Flujo general de la solución propuesta	28
Figura 4	Arquitectura tecnológica de la solución propuesta.....	32
Figura 5	Flujo general de procesamiento e integración de datos.....	32
Figura 6	Flujo de validación, integración y análisis de datos	34
Figura 7	Flujo de integración, trazabilidad y análisis de datos	35
Figura 8	Flujo general de desarrollo y evaluación de la solución.....	36
Figura 9	Modelo entidad-relación del proceso de ventas	40
Figura 10	Modelo dimensional del Data Warehouse AdventureWorksDW_PC5	41
Figura 11	Flujo de respaldo y recuperación de la base de datos	46
Figura 12	Arquitectura de Business Intelligence propuesta.....	48
Figura 13	Flujo de información de Business Intelligence	49
Figura 14	Flujo del proceso ETL.....	53
Figura 15	Operación OLAP Drill-down sobre la dimensión temporal	55
Figura 16	Dashboard de análisis de ventas modelo analítico	56
Figura 17	Flujo de generación de indicadores y dashboard.....	57
Figura 18	Flujo de integración entre SQL Server y MongoDB propuesto	58
Figura 19	Flujo de procesamiento y análisis de datos mediante Apache Spark.....	58

RESUMEN

El presente proyecto desarrolla una solución integrada para el tratamiento, protección y análisis de información correspondiente al proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014. El proyecto comprende el diagnóstico de calidad de datos, la automatización de operaciones mediante Transact-SQL, mecanismos de seguridad y auditoría, respaldo y recuperación, integración SQL–NoSQL, construcción de un Data Warehouse y explotación analítica mediante Business Intelligence y herramientas Big Data. El diagnóstico permitió identificar inconsistencias de calidad, entre ellas 200 productos con EndDate anterior a StartDate, 1 431 clientes con NumberChildrenAtHome mayor que TotalChildren, 2 productos terminados actuales sin StandardCost ni ListPrice y 22 804 ventas asociadas a productos actuales cuya fecha de pedido es anterior a la fecha de inicio del producto. Para el tratamiento de los datos se implementaron procedimientos almacenados con manejo de errores y control transaccional, una función escalar, triggers de auditoría e integridad y mecanismos de control de acceso mediante tres roles diferenciados. Asimismo, se implementó una arquitectura híbrida SQL Server–MongoDB, manteniendo el modelo relacional como núcleo y utilizando MongoDB como complemento documental. Para el análisis se construyó el Data Warehouse AdventureWorksDW_PC5, compuesto por seis dimensiones y FactVentas, mediante un proceso ETL desarrollado con SSIS que procesó 83 272 registros y registró una ejecución exitosa. Sobre este modelo se implementó un modelo analítico en SQL Server Analysis Services y un dashboard en Power BI con indicadores de ventas totales, margen bruto y cantidad vendida, además de análisis multidimensional por diferentes dimensiones del negocio. Finalmente, mediante Apache Spark se procesó FactVentas utilizando DataFrames y SparkSQL, obteniéndose una comparación de rendimiento de 18 ms para SQL Server frente a 171.6 ms para Spark en la operación evaluada. Los resultados evidencian que la selección tecnológica debe responder al volumen, estructura y complejidad del procesamiento requerido, integrando mecanismos de calidad, seguridad, automatización y análisis para fortalecer la confiabilidad de la información y apoyar la toma de decisiones.

Palabras clave: Calidad de datos; SQL Server; Seguridad; Business Intelligence; Big Data.

ABSTRACT

This project develops an integrated solution for the processing, protection, and analysis of information corresponding to the Internet sales process of AdventureWorksDW2014. The project includes data quality assessment, operation automation through Transact-SQL, security and auditing mechanisms, backup and recovery, SQL–NoSQL integration, construction of a Data Warehouse, and analytical exploitation through Business Intelligence and Big Data tools. The data quality assessment identified several inconsistencies, including 200 products with EndDate earlier than StartDate, 1,431 customers with NumberChildrenAtHome greater than TotalChildren, 2 current finished products without StandardCost and ListPrice, and 22,804 sales associated with current products whose order date precedes the product start date. For data processing, stored procedures with error handling and transaction control, a scalar function, auditing and integrity triggers, and access control mechanisms based on three differentiated roles were implemented. In addition, a hybrid SQL Server–MongoDB architecture was implemented, maintaining the relational model as the core and using MongoDB as a complementary document-oriented database. For analytical purposes, the AdventureWorksDW_PC5 Data Warehouse was constructed, consisting of six dimensions and the FactVentas fact table, through an ETL process developed with SSIS that processed 83,272 records and registered a successful execution. On this model, an analytical model was implemented using SQL Server Analysis Services, together with a Power BI dashboard containing indicators for total sales, gross margin, and quantity sold, as well as multidimensional analysis across different business dimensions. Finally, Apache Spark was used to process FactVentas through DataFrames and SparkSQL, obtaining a performance comparison of 18 ms for SQL Server versus 171.6 ms for Spark in the evaluated operation. The results show that technology selection must consider the volume, structure, and complexity of the required processing, integrating data quality, security, automation, and analytical mechanisms to strengthen information reliability and support decision-making.

Keywords: Data quality; SQL Server; Security; Business Intelligence; Big Data.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. PROPUESTAS

Durante el planteamiento del proyecto se consideraron tres alternativas para atender las necesidades de validación, automatización, integración y análisis de los datos del proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014. Las alternativas se diferenciaron por el lugar donde se ejecutarían las reglas y por el nivel de integración tecnológica requerido.

1.1.1. Propuesta 01: Automatización centrada en SQL Server

Descripción

Implementar las reglas de validación, integridad, auditoría y control transaccional directamente en SQL Server mediante procedimientos almacenados, funciones y triggers.

Ventajas

- Centraliza las reglas próximas a los datos.
- Permite controlar las operaciones mediante transacciones y auditoría.

Desventajas

- No cubre por sí sola las necesidades de integración analítica y visualización.
- Puede generar dependencia de la lógica implementada en el gestor de base de datos.

1.1.2. Propuesta 02: Validaciones en aplicación y ETL externo

Descripción

Trasladar las reglas de validación a una aplicación externa y complementar el procesamiento mediante un proceso ETL encargado de transformar y validar los datos antes de su carga.

Ventajas

- Permite implementar reglas relacionadas con la interacción de los usuarios.
- Facilita la integración y transformación de múltiples fuentes.

Desventajas

- Las reglas pueden quedar distribuidas entre diferentes componentes.
- El control transaccional y la auditoría requieren mecanismos adicionales.

1.1.3. Propuesta 03: Solución integrada de automatización, seguridad, integración y BI

Descripción

Integrar SQL Server para la gestión, calidad, seguridad y auditoría; SSIS para los procesos ETL; un Data Warehouse para el análisis; MongoDB como complemento documental; y herramientas de Business Intelligence para la explotación analítica.

Ventajas

- Integra el ciclo de vida del dato desde su validación hasta su análisis.

- Permite asignar una función específica a cada tecnología.

Desventajas

- Incrementa la cantidad de componentes que deben configurarse y mantenerse.
- Requiere coordinar las dependencias entre las diferentes tecnologías.

Propuesta seleccionada

Se seleccionó esta alternativa debido a que permite cubrir de manera integral las necesidades identificadas, manteniendo SQL Server como núcleo relacional y utilizando las demás tecnologías como componentes complementarios. Esta decisión es consistente con la arquitectura desarrollada durante el proyecto.

1.2. IMPACTOS

El proyecto puede generar impactos en distintos ámbitos debido a la incorporación de mecanismos de calidad, automatización, seguridad, auditoría y análisis de datos. Debido a que se trabaja con AdventureWorksDW2014, estos impactos se plantean principalmente como efectos potenciales de una solución equivalente aplicada en un entorno empresarial.

1.2.1. Impacto social

La solución favorece el uso de información más confiable para los perfiles responsables de gestionar y analizar las ventas. La validación de datos y la trazabilidad reducen el riesgo de utilizar información inconsistente en consultas, indicadores y procesos de toma de decisiones.

1.2.2. Impacto cultural

El proyecto promueve una cultura orientada a la calidad, verificación y trazabilidad de la información. Los mecanismos implementados favorecen que los resultados de los procesos sean comprobados antes de ser utilizados en actividades analíticas.

1.2.3. Impacto político

El impacto político directo es limitado porque AdventureWorksDW2014 es un dataset de ejemplo. Sin embargo, los principios de control de acceso, diferenciación de privilegios, auditoría e integridad pueden servir como referencia para políticas organizacionales de gobierno y seguridad de la información.

1.2.4. Impacto ambiental

El proyecto utiliza principalmente medios digitales, por lo que reduce la dependencia de documentación física. El uso eficiente de los recursos computacionales mediante optimización de consultas e índices puede contribuir a un procesamiento más eficiente, aunque no se realizaron mediciones directas de consumo energético.

1.2.5. Impacto ético

La solución promueve el tratamiento responsable de la información mediante confidencialidad, integridad y trazabilidad. La diferenciación de roles, los privilegios

mínimos y la auditoría disminuyen el riesgo de accesos o modificaciones no controladas.

1.2.6. Impacto económico

La automatización puede reducir tareas manuales y errores asociados al tratamiento de los datos, mientras que la consolidación de información facilita el análisis de ventas. Asimismo, la optimización de consultas puede mejorar el uso de los recursos computacionales en escenarios de mayor volumen.

1.3. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

La importancia del proyecto radica en la necesidad de disponer de información consistente, controlada y trazable para el análisis del proceso de ventas por Internet. El relevamiento realizado sobre AdventureWorksDW2014 evidenció la existencia de inconsistencias que pueden afectar la confiabilidad de los resultados cuando los datos son utilizados directamente en procesos analíticos.

En este contexto, el proyecto propone una solución que no se limita a identificar las anomalías, sino que establece mecanismos para prevenir, controlar y verificar el tratamiento de los datos. Esto permite mejorar las condiciones de calidad e integridad necesarias para generar información útil para el análisis y la toma de decisiones. Asimismo, el proyecto es importante porque articula las diferentes etapas del ciclo de vida de los datos, desde su validación y control hasta su posterior explotación analítica. De esta manera, los resultados obtenidos pueden mantenerse trazables y verificables durante las etapas de procesamiento y análisis.

Finalmente, aunque el desarrollo se realiza sobre un dataset de ejemplo, la solución constituye una referencia técnica para escenarios empresariales en los que la calidad de los datos, la seguridad, la automatización y el análisis integrado sean necesarios para respaldar decisiones basadas en información confiable.

1.4. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos utilizados en el proyecto provienen del dataset AdventureWorksDW2014, obtenido mediante el archivo AdventureWorksDW2014.bak y posteriormente restaurado en SQL Server. El alcance se delimitó al proceso de ventas por Internet representado en el MER aprobado, considerando las nueve tablas fuente: FactInternetSales, DimCustomer, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimDate, DimSalesTerritory, DimPromotion y DimCurrency.

La tabla principal del análisis es FactInternetSales, con 60 398 registros. Las dimensiones seleccionadas permiten contextualizar las operaciones según cliente, producto, fecha, territorio, promoción y moneda.

El proceso de recolección y preparación comprendió las siguientes actividades:

1. **Restauración y delimitación:** se restauró el archivo .bak en SQL Server y se verificó la disponibilidad de las tablas incluidas en el alcance.
2. **Conteo y verificación:** se realizaron consultas para determinar el volumen de registros y comprobar las relaciones necesarias para el análisis.

3. **Diagnóstico de calidad:** se identificaron problemas de consistencia temporal, consistencia lógica y completitud. Entre ellos se encontraron 200 productos con EndDate anterior a StartDate, 1 431 clientes con NumberChildrenAtHome mayor que TotalChildren y 2 productos vigentes sin StandardCost ni ListPrice. También se identificaron 22 804 ventas con inconsistencias temporales respecto al período de vigencia del producto.

El tratamiento de la información fue predominantemente cuantitativo y se apoyó en consultas SQL, conteos, porcentajes y reglas de validación. Los resultados obtenidos durante esta etapa sirvieron como base para las posteriores actividades de automatización, integración y análisis.

1.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto corresponde a una investigación aplicada de orientación tecnológica, con un enfoque predominantemente cuantitativo y un diseño no experimental.

Es aplicada porque utiliza conocimientos de bases de datos para abordar una problemática concreta relacionada con la calidad, integridad, seguridad, automatización y explotación analítica de los datos de AdventureWorksDW2014. A partir del diagnóstico realizado, se diseñaron, implementaron y validaron mecanismos tecnológicos para atender las situaciones identificadas.

Presenta orientación tecnológica porque el resultado del proyecto es una solución informática integrada, desarrollada mediante diferentes componentes para gestionar, transformar y analizar los datos.

El enfoque es predominantemente cuantitativo, debido a que el diagnóstico y la validación se sustentan en valores verificables, como conteos de registros, porcentajes, resultados de reglas de calidad, tiempos de ejecución y cantidades de datos procesados. Finalmente, el diseño es no experimental, ya que se trabajó sobre datos existentes sin manipular variables con fines causales. Se realizaron diagnósticos y pruebas controladas sobre los componentes implementados para verificar su funcionamiento y resultados.

Síntesis de la clasificación

En consecuencia, la investigación se caracteriza de la siguiente manera:

Criterio	Clasificación	Sustento
Finalidad	Aplicada	Busca resolver una problemática concreta mediante una solución tecnológica.
Orientación	Tecnológica	Integra componentes de BD, ETL, BI, SQL–NoSQL y Big Data.
Enfoque	Predominantemente cuantitativo	Utiliza conteos, porcentajes, métricas y resultados verificables.
Diseño	No experimental	Trabaja con datos existentes sin manipular variables con fines causales.

Tabla 1 Clasificación metodológica del proyecto
Nota. Elaboración propia.

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA

1.6.1. Población

Alor A.; Flores H.; Ramirez G.; Ramos R.

La población estuvo constituida por el conjunto de registros contenidos en las nueve tablas delimitadas en el MER aprobado para el análisis del proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014: FactInternetSales, DimCustomer, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimDate, DimSalesTerritory, DimPromotion y DimCurrency. La tabla principal fue FactInternetSales, con 60 398 registros. Las demás tablas corresponden a dimensiones utilizadas para contextualizar las operaciones de venta. Los volúmenes considerados fueron:

Tabla	Función	Registros
FactInternetSales	Operaciones de venta por Internet	60 398
DimCustomer	Clientes	18 484
DimProduct	Productos	606
DimProductSubcategory	Subcategorías de producto	37
DimProductCategory	Categorías de producto	4
DimDate	Fechas	3 652
DimSalesTerritory	Territorios	11
DimPromotion	Promociones	16
DimCurrency	Monedas	105

Tabla 2 Tablas fuente y volumen de registros considerados en el alcance

Nota. Elaboración propia.

La delimitación permitió trabajar exclusivamente con las estructuras contempladas en el MER, evitando incorporar tablas externas al alcance definido.

1.6.2. Muestra

No se realizó un muestreo estadístico. Las consultas de diagnóstico y los procesos de validación y ETL se ejecutaron sobre el conjunto completo de registros de la población delimitada; por ello, se trabajó mediante un enfoque censal.

Esta decisión permitió identificar las inconsistencias presentes en el conjunto completo de datos, evitando que los resultados dependieran de la selección de una muestra.

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.7.1. Técnica de recolección de datos

La técnica principal utilizada fue el análisis documental y estructural del dataset, mediante la revisión de las tablas seleccionadas, sus atributos, relaciones y volumen de registros. Esta técnica permitió identificar condiciones de calidad relacionadas con consistencia temporal, consistencia lógica y completitud.

El análisis también se utilizó para verificar los resultados obtenidos durante las etapas posteriores de automatización, integración y carga del Data Warehouse.

1.7.2. Instrumentos de recolección y verificación

Los instrumentos utilizados fueron herramientas técnicas que permitieron obtener, validar y comprobar resultados de manera reproducible. Los principales fueron:

Instrumento	Aplicación
Consultas SQL	Diagnóstico y cuantificación de inconsistencias.

Scripts de verificación	Comprobación de reglas y requerimientos.
Procedimientos, función y triggers	Automatización, validación y auditoría.
Planes de ejecución	Evaluación del rendimiento.
Scripts de backup/restore	Verificación del respaldo y recuperación.
LogETL y consultas de conteo	Verificación de la ejecución y registros cargados en el Data Warehouse.

Tabla 3 Instrumentos utilizados para la recolección y verificación de información

Nota. Elaboración propia

Estos instrumentos permitieron sustentar los resultados mediante evidencias verificables y no únicamente mediante inspección visual.

1.7.3. Validez

La validez se estableció mediante la correspondencia entre los instrumentos utilizados, los problemas identificados y los criterios de éxito definidos para el proyecto. Las consultas y reglas de validación fueron diseñadas para comprobar directamente las condiciones detectadas durante el diagnóstico.

Asimismo, los instrumentos utilizados durante el ETL permitieron contrastar la ejecución y los registros cargados mediante LogETL y consultas posteriores. La ejecución validada registró 83 272 registros procesados en las estructuras del Data Warehouse.

1.7.4. Confiabilidad

La confiabilidad se sustentó en la reproducibilidad y determinismo de las consultas y scripts ejecutados sobre la misma versión del dataset AdventureWorksDW2014. Los resultados pueden ser contrastados mediante nuevas ejecuciones de las mismas consultas y mediante los conteos y registros generados durante los procesos automatizados.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Para sustentar el proyecto se revisaron investigaciones relacionadas con calidad de datos, procesos ETL, Business Intelligence, Data Warehouse y tecnologías relacionales y NoSQL. Los antecedentes seleccionados presentan objetivos y resultados vinculados con los principales componentes de la solución.

Antecedente 1. Souibgui et al. (2019)

Souibgui et al. (2019) analizaron la calidad de los datos durante los procesos ETL y los desafíos asociados con su integración. Los autores concluyeron que los defectos presentes en las fuentes pueden propagarse hacia las estructuras analíticas, por lo que la calidad debe controlarse durante el ETL. Este antecedente sustenta las validaciones realizadas sobre AdventureWorksDW2014 antes y durante la integración al Data Warehouse.

Antecedente 2. Parwita et al. (2022)

Parwita et al. (2022) desarrollaron un sistema de Business Intelligence para transformar reportes tabulares de una empresa minorista en información gráfica e interactiva mediante el enfoque de nueve pasos de Kimball. El resultado fue un dashboard evaluado mediante pruebas funcionales y aceptación de usuarios. Este antecedente sustenta el uso del modelo dimensional y la posterior explotación de la información mediante BI.

Antecedente 3. Mariño Torres (2022)

Mariño Torres (2022) implementó una solución de Business Intelligence para el proceso de ventas de CSM Corporación Oriente S.A.C., utilizando ETL y un Data Mart para centralizar la información. El resultado permitió mejorar las condiciones para el análisis de las ventas. Su relación con el proyecto se encuentra en la aplicación conjunta de ventas, ETL, Data Mart y Business Intelligence.

Antecedente 4. Matallah, Belalem y Bouamrane (2021)

Matallah, Belalem y Bouamrane (2021) compararon experimentalmente MySQL y MongoDB mediante YCSB para analizar la selección de tecnologías según la carga de trabajo. Los resultados mostraron que la elección depende del tamaño del entorno, la naturaleza de los datos y la frecuencia de las operaciones. Este antecedente sustenta la decisión de mantener SQL Server como núcleo relacional y utilizar MongoDB como complemento.

Antecedente 5. Al-Okaily et al. (2023)

Al-Okaily et al. (2023) evaluaron la efectividad de los sistemas Data Warehouse considerando factores como calidad de datos, calidad del sistema y satisfacción de los usuarios. Los resultados mostraron una relación significativa entre estos factores y los beneficios obtenidos mediante el Data Warehouse. Este antecedente refuerza la importancia de controlar la calidad de los datos antes de su explotación analítica.

Antecedente 6. Palomino Vidal y Condori Obregon (2025)

Palomino Vidal y Condori Obregon (2025) estudiaron el impacto de Business Intelligence en el proceso de ventas de una empresa manufacturera peruana mediante un

Data Mart basado en Kimball. El modelo permitió analizar tendencias de ventas y obtuvo una aceptación satisfactoria de la tecnología BI. Este antecedente refuerza la pertinencia de utilizar Kimball, Data Warehouse y Business Intelligence para el análisis comercial.

2.2. BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas del proyecto se organizan en función de los principales componentes utilizados para el tratamiento, protección, integración y análisis de los datos.

2.2.1. Calidad de datos

La calidad de datos representa el grado en que la información cumple las condiciones necesarias para ser utilizada de manera confiable. Entre las dimensiones consideradas en el proyecto se encuentran la consistencia, completitud y validez, las cuales permiten evaluar relaciones lógicas, presencia de información requerida y cumplimiento de condiciones establecidas. En procesos de integración y Business Intelligence, controlar estas dimensiones resulta necesario para evitar que errores presentes en las fuentes se propaguen hacia estructuras analíticas.

2.2.2. Automatización con Transact-SQL

Transact-SQL (T-SQL) es el lenguaje utilizado por SQL Server para consultar y gestionar información, además de permitir implementar lógica mediante procedimientos almacenados, funciones y triggers. También proporciona mecanismos para controlar transacciones y errores. Estas características sustentan su utilización para centralizar y automatizar reglas de validación y control directamente sobre la base de datos.

2.2.3. Auditoría y principio de mínimo privilegio

La auditoría comprende mecanismos destinados a registrar y realizar seguimiento de las operaciones efectuadas sobre la información, favoreciendo la trazabilidad de los cambios. El principio de mínimo privilegio establece que cada usuario debe disponer únicamente de los permisos necesarios para realizar sus funciones. Ambos conceptos sustentan la utilización de roles diferenciados y mecanismos de registro para controlar el acceso y las modificaciones de los datos.

2.2.4. Data Warehouse y modelo dimensional

Un Data Warehouse es un repositorio orientado al almacenamiento y análisis de información histórica. El modelado dimensional organiza los datos mediante tablas de hechos y dimensiones para facilitar consultas analíticas y análisis desde diferentes perspectivas. En el proyecto, este fundamento sustenta la construcción de un modelo dimensional orientado al análisis de las ventas.

2.2.5. Procesos ETL

Los procesos ETL (Extract, Transform, Load) comprenden las etapas de extracción de datos desde las fuentes, transformación según las necesidades del destino y carga en una estructura preparada para su explotación. Este enfoque permite integrar y preparar la información antes de incorporarla al modelo analítico.

2.2.6. Business Intelligence

Business Intelligence (BI) comprende procesos y herramientas destinados a transformar datos en información útil para el análisis y apoyo a la toma de decisiones. Su aprovechamiento requiere información adecuadamente estructurada y modelos que permitan analizarla desde diferentes perspectivas. Por ello, en el proyecto BI se plantea como una etapa posterior a la preparación e integración de los datos.

2.2.7. Bases de datos NoSQL documentales

Las bases de datos NoSQL documentales almacenan información mediante documentos y permiten estructuras más flexibles que los modelos relacionales tradicionales. La selección entre una tecnología relacional y una documental depende de factores como la naturaleza de los datos, las necesidades de consistencia, la escalabilidad y el tipo de operaciones requeridas. En el proyecto, este fundamento sustenta el uso complementario de MongoDB frente al núcleo relacional.

2.2.8. Respaldo y recuperación

El respaldo y la recuperación constituyen mecanismos orientados a preservar la disponibilidad de la información ante errores, pérdida de datos o incidentes. Una estrategia adecuada no se limita a generar copias, sino que requiere verificar que estas puedan utilizarse posteriormente mediante procedimientos de recuperación.

2.2.9. Índices y rendimiento

Los índices son estructuras utilizadas por el motor de base de datos para facilitar la localización de registros y mejorar el rendimiento de determinadas consultas. Su efectividad depende de la relación entre las columnas indexadas y las condiciones de búsqueda utilizadas. Este fundamento permite justificar la evaluación de índices como mecanismo de optimización del acceso a los datos.

2.2.10. Big Data y Apache Spark

El procesamiento Big Data comprende técnicas y herramientas orientadas al tratamiento de grandes volúmenes de información y cargas de trabajo que pueden requerir procesamiento distribuido. Apache Spark proporciona un entorno para procesar datos mediante APIs como PySpark, incluyendo estructuras como DataFrames y consultas mediante SparkSQL. En el proyecto, Spark se utiliza para evaluar una operación analítica sobre FactVentas y comparar su comportamiento con SQL Server según el volumen y tipo de procesamiento.

Síntesis de las bases teóricas

Las bases teóricas establecen una relación progresiva entre los diferentes componentes de la solución:

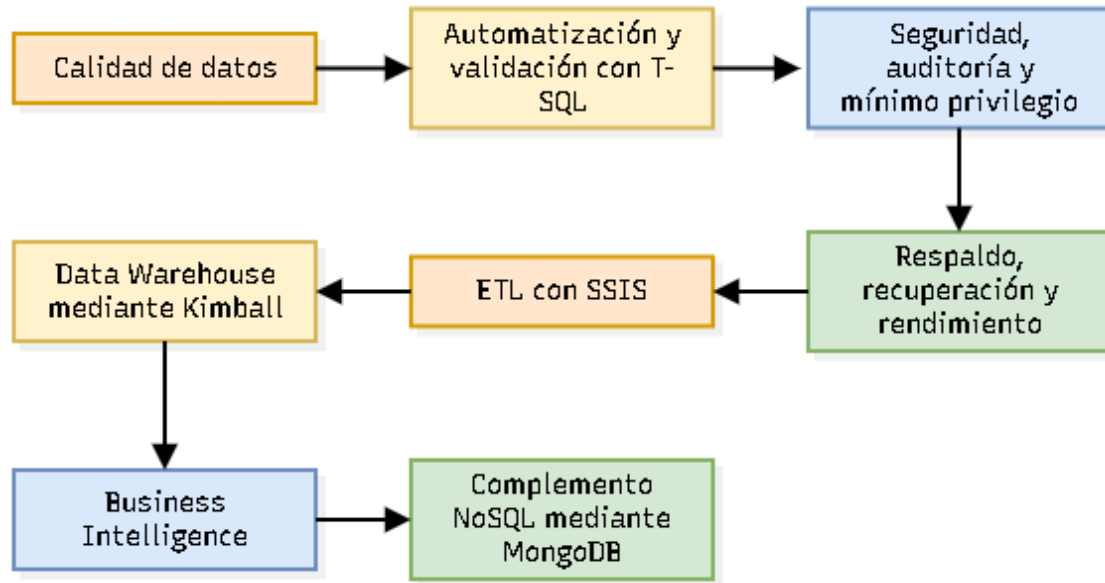


Figura 1 Síntesis de las bases teóricas y su relación con la solución propuesta
Nota. Elaboración propia mediante Drawio

2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.3.1. Identificación y formulación del problema

El campo de acción corresponde al tratamiento y análisis de la información del proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014, considerando las nueve tablas establecidas en el MER aprobado. El diagnóstico permitió identificar problemas de calidad que pueden afectar la confiabilidad de los datos utilizados posteriormente para integración y análisis.

Los principales problemas identificados fueron los siguientes:

Problema identificado	Tabla	Registros afectados	Porcentaje	Tipo de problema
EndDate anterior a StartDate	DimProduct	200	33,00 %	Consistencia temporal
NumberChildrenAtHome mayor que TotalChildren	DimCustomer	1 431	7,74 %	Consistencia lógica
Productos terminados y vigentes sin StandardCost ni ListPrice	DimProduct	2	0,33 %	Complejidad

Tabla 4 Problemas de calidad identificados en el relevamiento
Nota. Elaboración propia.

Adicionalmente se identificó 102 productos con Status = Current asociados a 22 804 ventas cuya OrderDate es anterior al StartDate del producto, evidenciando que las inconsistencias temporales también pueden afectar el análisis histórico.

Problema general

¿Cómo diseñar e implementar una solución integrada que permita validar, automatizar, proteger, integrar y analizar la información de ventas de AdventureWorksDW2014, reduciendo el impacto de las inconsistencias y garantizando trazabilidad, recuperación y disponibilidad para los procesos analíticos?

2.3.2. Definición de objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución integrada de base de datos para el proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014, incorporando diagnóstico de calidad, automatización, seguridad, auditoría, recuperación, integración SQL–NoSQL y un Data Warehouse con proceso ETL orientado al análisis.

Objetivos específicos

- OE01. Identificar y cuantificar problemas de calidad y consistencia en las tablas comprendidas dentro del alcance mediante reglas y criterios verificables.
- OE02. Automatizar los procesos de ingesta, validación, integridad y auditoría mediante procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones en SQL Server.
- OE03. Implementar controles de seguridad, privilegios, auditoría, respaldo, restauración y rendimiento para proteger y administrar la información.
- OE04. Evaluar la integración entre el modelo relacional y NoSQL y justificar una arquitectura híbrida considerando flexibilidad, modelo de datos e integridad.
- OE05. Diseñar y cargar un Data Warehouse dimensional mediante SSIS, verificando el resultado mediante LogETL y conteos antes de su explotación en herramientas de análisis.

Correspondencia problema–objetivos

Necesidad identificada	Objetivo relacionado
Inconsistencias de calidad	OE01
Validaciones manuales y necesidad de automatización	OE02
Necesidad de control y protección	OE03
Necesidad de complementar el modelo relacional	OE04
Necesidad de preparar información para análisis	OE05

Tabla 5 Relación entre necesidades identificadas y objetivos específicos

Nota. Elaboración propia.

Esta correspondencia mantiene la relación entre el diagnóstico y las actividades posteriores del proyecto.

2.3.3. Alcance de la solución

La solución se limita al proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014 y a las nueve tablas definidas en el MER aprobado. El alcance comprende:

- Diagnóstico de calidad de datos.
- Automatización mediante SQL Server.

- Procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones.
- Seguridad mediante roles y privilegios.
- Auditoría.
- Generación y verificación de respaldos.
- Pruebas de restauración.
- Evaluación de rendimiento mediante índices.
- Integración SQL Server–MongoDB.
- Diseño dimensional mediante Kimball.
- Construcción de AdventureWorksDW_PC5.
- Proceso ETL mediante SSIS.
- Registro y verificación mediante LogETL.
- Preparación de información para OLAP, reportes y dashboards.

Posturas no soportadas por la propuesta

Quedan fuera del alcance:

- Reemplazar o rediseñar el sistema transaccional original de AdventureWorks.
- Desarrollar una aplicación web, móvil o de escritorio para usuarios finales.
- Integrar todas las tablas disponibles en AdventureWorks.
- Utilizar Apache Spark como núcleo de la solución principal; su uso corresponde a la evaluación complementaria de Big Data y escalabilidad.
- Realizar una validación de aceptación por parte de un propietario real del negocio, debido a que AdventureWorksDW2014 es un dataset de demostración.

Hipótesis

No se formula una hipótesis estadística causal, debido a que la evaluación se realiza mediante criterios verificables de funcionamiento y métricas técnicas, como conteos, registros de auditoría, restauración, rendimiento y estado del ETL.

CAPÍTULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

3.1. COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS, MARCOS Y ESTÁNDARES

La selección de los enfoques de ingeniería se realizó considerando el problema identificado, el alcance del proyecto y las características de cada componente. Las decisiones fueron contrastadas con los resultados obtenidos.

3.1.1. Enfoque de automatización de procesos de base de datos

Se evaluaron tres alternativas: objetos de SQL Server, lógica en una capa de aplicación y validaciones dentro de un proceso ETL externo. Se seleccionó SQL Server mediante procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones.

Criterio	SQL Server	Aplicación	ETL externo
Integridad	Directamente sobre la BD	Depende de la aplicación	Durante el ETL
Auditoría	Triggers	Implementación adicional	Orientada a cargas
Transacciones	COMMIT / ROLLBACK	Depende de la aplicación	Depende del ETL
Centralización	Objetos de BD	Lógica distribuida	Flujos ETL

Tabla 6 Comparación de alternativas para la implementación de controles de datos

Nota. Elaboración propia

La selección de SQL Server se sustenta en su capacidad para centralizar las reglas y controlar las operaciones directamente sobre los datos.

3.1.2. Metodología para el diseño del Data Warehouse

Se compararon Kimball e Inmon. Kimball fue seleccionado debido a que el proyecto se concentra en un proceso de negocio específico: las ventas por Internet, y requiere un modelo dimensional orientado al análisis.

Criterio	Kimball	Inmon
Orientación	Procesos de negocio y análisis	Visión corporativa
Estructura	Hechos y dimensiones	Modelo corporativo normalizado
Implementación	Incremental	Integral
Consultas analíticas	Directamente orientadas al análisis	Puede requerir estructuras adicionales
Adecuación	Alta	Media

Tabla 7 Comparación de los enfoques Kimball e Inmon

Nota. Elaboración propia.

La decisión se materializó en AdventureWorksDW_PC5, compuesto por FactVentas y las dimensiones DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion y DimMoneda.

3.1.3. Arquitectura relacional–NoSQL

Para el componente NoSQL se evaluaron dos alternativas: reemplazar el modelo relacional por MongoDB o mantener SQL Server como núcleo e incorporar MongoDB como complemento.

Criterio	SQL Server + MongoDB	Reemplazo por MongoDB
Integridad relacional	Se mantiene	Requiere rediseño
Relaciones del MER	Conservadas	Nueva estrategia
Flexibilidad documental	Disponible	Disponible
Controles existentes	Se mantienen	Nueva implementación
Impacto sobre la solución	Bajo	Alto

Tabla 8 Comparación entre la arquitectura SQL Server + MongoDB y el reemplazo por MongoDB

Nota. Elaboración propia.

Se seleccionó la arquitectura híbrida SQL Server + MongoDB. SQL Server conserva el núcleo relacional, mientras que MongoDB complementa la solución mediante documentos. Se validó esta decisión mediante operaciones CRUD sobre la colección documental de productos.

3.1.4. Selección del enfoque para Big Data

Se comparó el procesamiento de una misma operación de agregación mediante SQL Server y Apache Spark/PySpark sobre los 60 398 registros de FactVentas.

Tecnología	Tiempo registrado
SQL Server	18 ms
Apache Spark	171,6 ms

Tabla 9 Comparación de tiempos de ejecución entre SQL Server y Apache Spark

Nota. Elaboración propia a partir de las pruebas de ejecución realizadas.

En la prueba realizada, SQL Server presentó un menor tiempo de ejecución. Sin embargo, este resultado corresponde al volumen y entorno evaluados y no implica que Spark sea menos adecuado para Big Data. La PC7 establece que Spark presenta ventajas potenciales ante mayores volúmenes, procesamiento distribuido o integración de múltiples fuentes.

Por ello, SQL Server se mantiene como tecnología principal para el volumen actual, mientras que Apache Spark se considera una alternativa para escenarios de crecimiento y procesamiento distribuido.

3.1.5. Estándares y principios de ingeniería aplicados

El proyecto aplica principios de mínimo privilegio, control de acceso, auditoría y trazabilidad. Se diferenciaron los perfiles de Administrador, Analista y Auditor, asignando a cada uno únicamente los permisos necesarios para sus funciones. La trazabilidad se complementa mediante triggers y LogETL, que registra información de las ejecuciones del proceso de carga. Estos mecanismos constituyen aplicaciones técnicas de principios de seguridad y trazabilidad, no una certificación formal de cumplimiento de un estándar de seguridad.

3.2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Las herramientas de software fueron seleccionadas de acuerdo con la función que cumplen en los diferentes bloques de la solución: administración y automatización de la base de datos, integración, almacenamiento documental, modelado analítico, visualización y procesamiento Big Data.

Herramienta	Función en el proyecto	Justificación
Microsoft SQL Server	Base fuente, automatización, seguridad, auditoría, respaldos y Data Warehouse	Centraliza la gestión de los datos y permite implementar los mecanismos relacionales y de control requeridos.
SQL Server Management Studio (SSMS)	Desarrollo, ejecución y prueba de T-SQL	Permite ejecutar consultas, procedimientos, funciones, triggers y analizar planes de ejecución.
SQL Server Integration Services (SSIS)	Procesos ETL	Permite extraer, transformar y cargar los datos hacia AdventureWorksDW_PC5.
Visual Studio	Desarrollo del proyecto SSIS	Permite editar y ejecutar el proyecto AdventureWorksDW2014ETL.
MongoDB	Almacenamiento documental	Complementa el modelo relacional mediante documentos y flexibilidad de esquema.
SQL Server Analysis Services (SSAS)	Modelo analítico OLAP	Utiliza el Data Warehouse como fuente para el modelo tabular OLAP_AdventureWorksDW2014.
Power BI	Visualización y dashboard	Consume el modelo analítico y presenta KPIs y análisis multidimensional.
Python + PySpark	Procesamiento Big Data	Permite evaluar el procesamiento mediante Apache Spark.
Jupyter Notebook	Entorno de ejecución de Spark	Facilita la ejecución y comprobación del procesamiento realizado con PySpark.

Tabla 10 Herramientas y tecnologías utilizadas en el proyecto

Nota. Elaboración propia.

La relación entre estas herramientas responde a la arquitectura desarrollada: SQL Server constituye el núcleo relacional; SSIS realiza la integración hacia el Data Warehouse; SSAS construye el modelo analítico y Power BI permite su visualización. Para el componente Big Data se utiliza el entorno Python, PySpark, Jupyter Notebook y JDBC, conectado con SQL Server.

3.3. SELECCIÓN DE HARDWARE

El desarrollo y validación del proyecto se realizaron en un equipo local con arquitectura x64. La selección del hardware estuvo condicionada por las herramientas utilizadas y por el volumen de datos procesado durante las pruebas.

Componente	Especificación	Evaluación
Procesador	Intel® Core™ i3-9100F @ 3.60 GHz, 4 núcleos / 4 hilos	Adecuado para las pruebas realizadas
Memoria RAM	8 GB	Adecuada, pero limitada para ejecución simultánea
Arquitectura	64 bits, x64	Adecuada
Sistema operativo	Windows 11 Pro 23H2	Adecuado

Entorno	Equipo local	Adecuado para el alcance académico
---------	--------------	------------------------------------

Tabla 11 Especificaciones del entorno de ejecución

Nota. Elaboración propia.

El equipo permitió ejecutar las herramientas empleadas en el proyecto, incluyendo SQL Server, SSMS, SSIS, SSAS, Visual Studio, MongoDB, Power BI y el entorno de procesamiento con Apache Spark y PySpark.

La suficiencia del hardware también se evidencia en la ejecución del proceso ETL, que procesó 83 272 registros, y en las pruebas de procesamiento con Apache Spark realizadas sobre el Data Warehouse.

Limitaciones del hardware

El equipo resulta adecuado para el desarrollo, implementación y validación académica de la solución, pero no representa una infraestructura destinada a cargas empresariales de gran escala. La principal limitación corresponde a los 8 GB de RAM, especialmente ante la ejecución simultánea de múltiples servicios y aplicaciones. Asimismo, los cuatro núcleos del procesador podrían limitar el rendimiento ante procesos ETL de mayor volumen, consultas concurrentes o procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos.

Por ello, para una implementación productiva de mayor escala sería recomendable disponer de mayores recursos de memoria y procesamiento.

3.3.1. Relación entre hardware y carga de trabajo

Recurso	Aplicación en el proyecto	Evaluación
CPU – 4 núcleos	SQL Server, ETL, SSAS y Spark local	Adecuado para el volumen evaluado
8 GB RAM	Servicios y herramientas de desarrollo	Adecuado, pero limitado para ejecución simultánea
Arquitectura x64	SQL Server, Visual Studio y herramientas analíticas	Adecuada
Windows 11 Pro	Plataforma de desarrollo y ejecución	Adecuada
Entorno local	Desarrollo y pruebas	Adecuado para el alcance académico

Tabla 12 Relación entre recursos y carga

Nota. Elaboración propia.

Esta relación permite justificar que el hardware fue evaluado en función de la carga de trabajo realmente ejecutada, y no únicamente por disponibilidad.

3.4. MATRIZ DE SELECCIÓN FINAL

La selección final de las herramientas y enfoques de ingeniería se resume en la siguiente matriz, considerando las alternativas evaluadas y el criterio principal que sustentó cada decisión.

Componente	Alternativas evaluadas	Selección	Criterio principal
------------	------------------------	-----------	--------------------

Automatización	SQL Server / Aplicación / ETL externo	SQL Server	Integridad, auditoría y transacciones
Data Warehouse	Kimball / Inmon	Kimball	Orientación a un proceso de negocio y esquema dimensional
Relacional–NoSQL	MongoDB total / Híbrido	SQL Server + MongoDB	Integridad relacional y flexibilidad documental
Big Data	SQL Server / Spark	SQL Server para volumen actual; Spark para escenarios de escala	Resultado experimental y características del volumen
ETL	SSIS / Alternativa externa	SSIS	Integración comprobada y ejecución viable
Modelo analítico	SSAS	SSAS	Construcción del modelo tabular
Visualización	Power BI	Power BI	Dashboard y KPIs
Seguridad	Privilegios generales / Mínimo privilegio	Roles diferenciados	Reducción de accesos innecesarios

Tabla 13 Decisiones técnicas y alternativas evaluadas

Nota. Elaboración propia.

La selección se encuentra respaldada por las pruebas realizadas durante la implementación. En particular, el proceso ETL con SSIS finalizó exitosamente y cargó 83 272 registros, mientras que la comparación entre SQL Server y Spark permitió establecer su conveniencia según el volumen y escenario de procesamiento.

CAPÍTULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para atender la problemática identificada en el proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014, se evaluaron alternativas para cubrir las necesidades de validación, automatización, integración y explotación analítica. La comparación consideró las características del problema, el control requerido sobre los datos y la evidencia obtenida.

4.1.1. Matriz de alternativas

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
SQL Server como núcleo de automatización	Integridad, auditoría y control transaccional. Centraliza reglas mediante procedimientos, funciones y triggers.	Mayor acoplamiento con el motor.	Seleccionada para calidad, seguridad y administración.
Lógica en una aplicación	Permite concentrar reglas relacionadas con interacción y presentación.	Puede dispersar reglas y requiere mecanismos adicionales de auditoría y transacciones.	No seleccionada como núcleo.
ETL como mecanismo principal	Adecuado para integración y transformación de grandes volúmenes.	No sustituye los controles transaccionales de la base de datos.	Seleccionado para el Data Warehouse mediante SSIS.
MongoDB como reemplazo total	Flexibilidad documental y manejo de información semiestructurada.	Requiere replantear relaciones y controles del modelo existente.	No seleccionada como reemplazo; se utiliza como complemento.
Propuesta integrada	Combina SQL Server, SSIS, MongoDB y herramientas analíticas según la función de cada componente.	Mayor complejidad de coordinación.	Propuesta final.

Tabla 14 Evaluación de alternativas de arquitectura y decisión técnica

Nota. Elaboración propia.

La matriz permite diferenciar las alternativas individuales de la propuesta integrada, que constituye la solución finalmente seleccionada.

4.1.2. Análisis de las alternativas

SQL Server como núcleo de automatización

Esta alternativa concentra las reglas de validación, integridad, auditoría y control transaccional directamente en SQL Server. Su implementación mediante procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones permitió ejecutar controles reproducibles sobre los datos. Como evidencia, un trigger de integridad impidió una modificación que generaba un EndDate anterior a StartDate.

Conclusión: se selecciona SQL Server como núcleo de automatización y control.

Lógica en una capa de aplicación

La alternativa consiste en trasladar las reglas a una aplicación externa. Aunque facilitaría la interacción con usuarios, podría distribuir las reglas entre diferentes componentes y requerir mecanismos adicionales para garantizar auditoría y

consistencia. Además, las reglas implementadas únicamente en la aplicación no protegerían directamente la base de datos frente a modificaciones realizadas por otros medios.

Conclusión: no se selecciona como núcleo de la solución.

ETL como mecanismo de integración

Los procesos ETL son adecuados para extraer, transformar e integrar información hacia el Data Warehouse. En el proyecto, SSIS se utilizó para transformar los datos de AdventureWorksDW2014, resolver las correspondencias de claves y cargar AdventureWorksDW_PC5. Por ello, el ETL se selecciona como mecanismo de integración y carga, pero no como sustituto de los controles transaccionales de SQL Server.

MongoDB como reemplazo total

MongoDB proporciona flexibilidad documental y fue utilizado para demostrar la integración SQL–NoSQL. Sin embargo, reemplazar completamente SQL Server implicaría modificar las estructuras relacionales y replantear los controles de integridad ya implementados. Por ello, se utiliza como complemento documental, manteniendo SQL Server como núcleo.

Propuesta integrada seleccionada

A partir de la comparación, se seleccionó una propuesta integrada, donde cada tecnología asume la responsabilidad para la que resulta más adecuada:

- SQL Server: control, automatización, seguridad y auditoría.
- MongoDB: complemento documental.
- SSIS: extracción, transformación y carga.
- AdventureWorksDW_PC5: almacenamiento dimensional.
- SSAS: modelo analítico.
- Power BI: explotación y visualización
- La solución distribuye las responsabilidades de la siguiente manera:

La propuesta integrada fue seleccionada porque ninguna alternativa individual cubre por sí sola todo el problema identificado. SQL Server resuelve el control y automatización, SSIS permite la integración, MongoDB aporta flexibilidad documental y SSAS/Power BI permiten la explotación analítica. La ejecución exitosa del ETL, registrada en LogETL, y los 83 272 registros procesados constituyen evidencia de viabilidad de la propuesta.

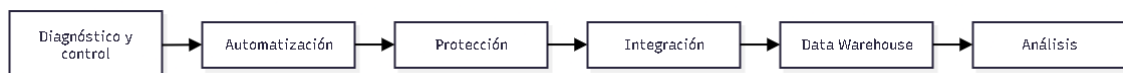


Figura 2 Flujo general de la solución propuesta

Nota. Elaboración propia mediante Drawio

4.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

La planificación del proyecto se estructuró mediante seis hitos distribuidos entre el 16 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, correspondientes a los bloques de Automatización, Seguridad y administración, e Integración e Inteligencia de Negocios. H3 y H4 se desarrollan en paralelo después de H2, mientras que H6 consolida el componente analítico.

4.2.1. Cronograma de hitos

Hito	Fecha	Bloque	Actividad	Responsable
H1	16/08/2026	Automatización	Relevamiento del dataset, delimitación del alcance y diagnóstico de calidad	Equipo de proyecto
H2	23/08/2026	Automatización	Implementación de procedimientos, función y triggers de validación	Equipo de proyecto
H3	30/08/2026	Seguridad	Implementación de roles, privilegios y auditoría	Equipo de proyecto
H4	30/08/2026	Seguridad	Pruebas de respaldo, restauración y rendimiento	Equipo de proyecto
H5	06/09/2026	Integración / BI	Integración SQL–NoSQL y evaluación de la arquitectura híbrida	Equipo de proyecto
H6	13/09/2026	Inteligencia de Negocios	Diseño dimensional, DDL y proceso ETL mediante SSIS	Equipo de proyecto

Tabla 15 Cronograma de hitos del proyecto integrador

Nota. Elaboración propia.

Las fechas y responsables corresponden a la planificación documentada previamente para el proyecto.

Gantt

Hito / actividad	16/08	23/08	30/08	06/09	13/09
H1. Relevamiento y calidad	■				
H2. Automatización		■			
H3. Roles, privilegios y auditoría			■		
H4. Backup, restore y rendimiento			■		
H5. SQL–NoSQL				■	
H6. DW + ETL					■

Tabla 16 Cronograma tipo Gantt de los hitos del proyecto

Nota. Elaboración propia.

4.2.2. Ruta crítica y dependencias

La ruta principal del proyecto se estableció de la siguiente manera:

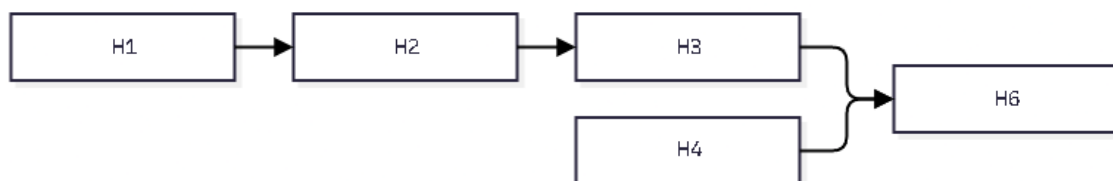


Figura 3 Flujo general de la solución propuesta

Alor A.; Flores H.; Ramirez G.; Ramos R.

Nota. Elaboración propia mediante Drawio

H3 y H4 pueden ejecutarse en paralelo después de H2. H5 constituye una actividad complementaria previa a la consolidación del componente de Inteligencia de Negocios. Las dependencias técnicas principales son:

- **H1 → H2:** el diagnóstico determina las reglas de validación que se implementarán.
- **H2 → H3:** los mecanismos de seguridad y auditoría se establecen sobre una base que ya cuenta con controles definidos.
- **H3 → H6:** el acceso a la fuente debe encontrarse controlado antes de consolidar el Data Warehouse.
- **H4 → H6:** la fuente debe encontrarse respaldada, recuperable y con rendimiento validado antes de consolidar el componente analítico.

Esta estructura proporciona cuatro dependencias explícitas, superando el mínimo de tres requerido para el nivel avanzado.

4.2.3. Responsables y recursos por bloque

El proyecto se desarrolló bajo una modalidad colaborativa, por lo que el equipo de proyecto asumió la responsabilidad de los tres bloques. No se establecieron responsables técnicos exclusivos.

Bloque	Responsable	Recursos principales
Automatización	Equipo de proyecto	SQL Server, SSMS, procedimientos, funciones, triggers y tabla de auditoría
Seguridad y administración	Equipo de proyecto	Usuarios, roles, permisos, backups, restore, planes de ejecución e índices
Integración e Inteligencia de Negocios	Equipo de proyecto	SQL Server, MongoDB, SSIS, AdventureWorksDW2014, AdventureWorksDW_PC5, modelo estrella y LogETL

Tabla 17 Recursos asignados por bloque del proyecto

Nota. Elaboración propia.

Los recursos corresponden a los componentes efectivamente utilizados en cada bloque.

4.2.4. Contingencias y ajuste de la ruta

Se establecieron dos contingencias principales:

Contingencia 1: fallo en la automatización SQL

Si un procedimiento, función o trigger presenta errores, se aísla el componente, se realizan las pruebas sobre datos de preparación y se utiliza control transaccional para evitar modificaciones parciales. La actividad H2 se extiende hasta completar la validación.

Contingencia 2: fallo durante la carga del Data Warehouse

Si el proceso ETL no finaliza correctamente, se recupera el último respaldo válido, se verifican las conexiones entre origen y destino y se repite la carga una vez corregida la causa. H6 se reprograma después de comprobar la integridad de origen y destino.

Ajuste de la ruta a partir de la validación del ETL

La prueba de viabilidad del proceso ETL confirmó que SSIS era viable: el paquete finalizó correctamente, generó el registro correspondiente en LogETL y procesó 83 272 registros. A partir de esta validación se mantuvo SSIS y se incorporó como condición previa al análisis la verificación de LogETL y de los conteos de registros después de cada ejecución.

4.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS

La selección tecnológica se realizó considerando la naturaleza de los datos, los requerimientos de integridad, flexibilidad y procesamiento, así como los resultados obtenidos. Se analizaron SQL Server, MongoDB y Apache Spark, correspondientes a los componentes relacional, NoSQL y Big Data de la solución.

4.3.1. Comparación de tecnologías

Tecnología	Tipo	Fortalezas	Limitaciones	Uso en el proyecto
SQL Server	Relacional	Esquema definido, PK/FK, transacciones, JOIN, auditoría y seguridad	Menor flexibilidad para documentos variables	Núcleo relacional y Data Warehouse
MongoDB	NoSQL documental	Esquema flexible y documentos que agrupan información relacionada	No implementa restricciones equivalentes a la integridad referencial del modelo relacional	Complemento para catálogo documental
Apache Spark	Procesamiento Big Data	Procesamiento paralelo y escalabilidad	Mayor infraestructura y complejidad	Evaluación complementaria y alternativa para escenarios de mayor escala

Tabla 18 Comparación de tecnologías relacionales, NoSQL y Big Data

Nota. Elaboración propia.

Esta comparación coincide con los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas: MongoDB presentó mayor flexibilidad para la representación documental, mientras que SQL Server proporcionó mayor control sobre la consistencia e integridad.

4.3.2. SQL Server: tecnología relacional

SQL Server fue seleccionado como núcleo de la solución debido a que el proyecto requiere mantener relaciones, restricciones de integridad, transacciones, auditoría y controles de seguridad sobre la información de ventas.

Su utilización permitió implementar los mecanismos de automatización y control mediante objetos de base de datos y mantener el modelo relacional como fuente para el

proceso analítico. Esta decisión es coherente con el diagnóstico realizado y con las pruebas de automatización y control efectuadas durante el proyecto.

Decisión: SQL Server se mantiene como tecnología principal.

4.3.3. MongoDB: tecnología NoSQL documental

MongoDB fue seleccionado como complemento documental, no como reemplazo del modelo relacional. Su principal ventaja para el proyecto es la flexibilidad de esquema y la posibilidad de representar información relacionada dentro de documentos.

Sin embargo, la colección piloto no implementa restricciones equivalentes a la integridad referencial del modelo relacional. Por ello, reemplazar SQL Server por MongoDB implicaría modificar los controles y relaciones existentes.

Se confirmó esta decisión mediante la integración SQL–NoSQL y las operaciones realizadas sobre la colección documental.

Decisión: MongoDB se utiliza como complemento documental dentro de una arquitectura híbrida.

4.3.4. Apache Spark: tecnología de procesamiento Big Data

Apache Spark fue evaluado como tecnología de procesamiento distribuido mediante PySpark, DataFrames y SparkSQL. En la prueba realizada sobre FactVentas, SQL Server registró 18 ms, mientras que Spark registró 171,6 ms para la operación evaluada. El resultado no implica que SQL Server sea universalmente superior. La evaluación corresponde al volumen y entorno utilizados en el proyecto. Spark conserva utilidad para escenarios que requieran procesamiento distribuido y mayores volúmenes de información.

Decisión: SQL Server se mantiene para el volumen actual y Spark se considera una alternativa para escenarios de mayor escala. Esta decisión coincide con la matriz de selección tecnológica del proyecto.

4.3.5. Decisión tecnológica final

A partir del análisis se estableció una arquitectura donde cada tecnología cumple una función específica:

- SQL Server: núcleo relacional, automatización, seguridad y auditoría.
- MongoDB: complemento documental.
- SSIS: integración y carga del Data Warehouse.
- AdventureWorksDW_PC5: almacenamiento dimensional.
- SSAS: modelo analítico.
- Power BI: visualización y explotación de indicadores.
- Apache Spark: evaluación complementaria de procesamiento Big Data.

La decisión se sustenta en que no todas las necesidades del proyecto deben resolverse con una única tecnología. La arquitectura distribuye las responsabilidades según las características de cada componente.

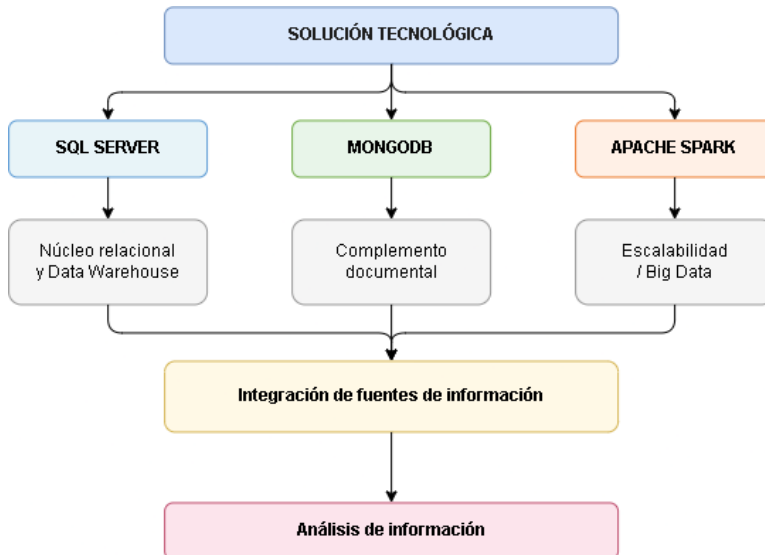


Figura 4 Arquitectura tecnológica de la solución propuesta
Nota. Elaboración propia.

4.4. MODELADO DEL NEGOCIO

4.4.1. Proceso de negocio cubierto

El proceso abordado corresponde al análisis y tratamiento de las ventas por Internet registradas en AdventureWorksDW2014. El evento central es la operación de venta almacenada en FactInternetSales, cuyos registros se relacionan con cliente, producto, fecha, territorio, promoción y moneda mediante las estructuras definidas en el MER aprobado.

El alcance comprende nueve tablas y toma FactInternetSales como estructura principal, debido a que contiene las operaciones de venta y las claves necesarias para contextualizarlas mediante las dimensiones.

Por tratarse de un dataset de demostración, el modelado no representa un sistema completo de comercio electrónico ni incorpora actividades que no se encuentran disponibles en la fuente. Se limita al tratamiento, control, integración y posterior análisis de las operaciones registradas.

4.4.2. Mapa del proceso cubierto

El flujo del proceso se representa mediante las siguientes etapas:



Figura 5 Flujo general de procesamiento e integración de datos
Nota. Elaboración propia.

4.4.3. Reglas de negocio

Alor A.; Flores H.; Ramirez G.; Ramos R.

Las reglas se derivan de las condiciones identificadas durante el relevamiento y de los controles necesarios para garantizar la confiabilidad de la información.

Código	Regla de negocio	Aplicación
RN01	EndDate no debe ser anterior a StartDate.	Consistencia temporal de productos
RN02	NumberChildrenAtHome no debe ser mayor que TotalChildren.	Consistencia lógica de clientes
RN03	Los valores NULL de estos atributos deben evaluarse como información incompleta y no asumirse automáticamente como error.	Calidad de clientes
RN04	Un producto actual que requiera información económica debe contar con StandardCost y ListPrice.	Compleitud de productos
RN05	Las fechas de venta deben ser compatibles con el contexto temporal del producto relacionado.	Consistencia venta–producto
RN06	Las relaciones entre ventas y dimensiones deben conservarse mediante las claves correspondientes.	Trazabilidad
RN07	Las operaciones que introduzcan inconsistencias críticas deben ser rechazadas.	Integridad preventiva
RN08	Cada ejecución ETL debe registrar su estado y cantidad de registros y posteriormente verificar la carga.	Trazabilidad ETL

Tabla 19 Reglas de negocio para el control de datos

Nota. Elaboración propia.

Estas reglas están respaldadas por los hallazgos del relevamiento y por las pruebas de automatización. Por ejemplo, la regla temporal fue implementada mediante un trigger que rechaza una operación cuando $EndDate < StartDate$, mientras que la regla de clientes fue encapsulada en una función reutilizable.

La RN05 también responde al hallazgo de 102 productos Current asociados a 22 804 ventas cuya OrderDate es anterior a StartDate.

4.4.4. Relación entre proceso, reglas y solución

La relación entre las necesidades del proceso y los mecanismos técnicos implementados se resume de la siguiente manera:

Etapa / necesidad	Regla	Solución implementada
Registro de ventas	RN06	FactInternetSales + claves dimensionales
Validación del producto	RN01	Trigger de consistencia temporal
Validación del cliente	RN02– RN03	ufn_ClasificarHijosCliente
Control de completitud	RN04	Regla/consulta de calidad
Control temporal venta–producto	RN05	Consulta de validación
Integración	RN06	Correspondencia de claves mediante SSIS

Prevención de inconsistencias	RN07	Trigger + transacción
Carga analítica	RN08	SSIS + LogETL

Tabla 20 Trazabilidad entre reglas de negocio y soluciones implementadas

Nota. Elaboración propia.

Esta correspondencia demuestra que las reglas identificadas durante el diagnóstico no quedaron únicamente como observaciones, sino que fueron trasladadas a mecanismos técnicos concretos.

4.4.5. Del proceso operativo al proceso analítico

El flujo de transformación de la información se desarrolla desde las operaciones registradas en FactInternetSales hasta su explotación analítica.

Primero, las ventas se relacionan con sus dimensiones de contexto. Posteriormente se aplican controles de calidad y mecanismos de automatización. La información preparada se integra mediante SSIS en AdventureWorksDW_PC5, donde FactVentas representa el evento de venta y las dimensiones permiten analizarlo desde diferentes perspectivas.

La secuencia final es:



Figura 6 Flujo de validación, integración y análisis de datos

Nota. Elaboración propia mediante Drawio

La verificación posterior a la carga constituye una etapa obligatoria: la ejecución exitosa del ETL se complementa con la revisión de LogETL y de los conteos cargados antes de continuar hacia el análisis.

En el Data Warehouse, una fila de FactVentas representa una línea de detalle de una venta por Internet asociada a producto, cliente, fecha, territorio, promoción y moneda. El modelo utiliza seis dimensiones: DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion y DimMoneda.

4.4.6. Resultado del modelado del negocio

El modelado permite establecer una correspondencia entre el evento central de venta, las reglas que controlan su calidad y los mecanismos utilizados para convertir la información en datos preparados para análisis.

La cadena resultante es:

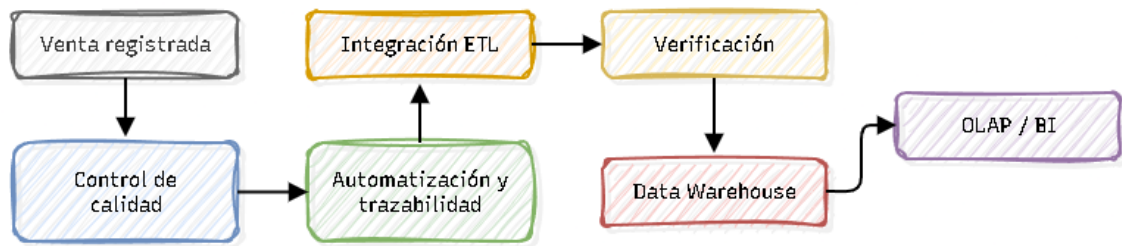


Figura 7 Flujo de integración, trazabilidad y análisis de datos

Nota. Elaboración propia mediante Drawio

El resultado permite relacionar las necesidades identificadas durante el relevamiento con los componentes técnicos de la solución, manteniendo FactInternetSales como fuente del proceso y FactVentas como estructura central del modelo analítico.

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El desarrollo de la solución se estructuró en tres componentes principales: automatización y control de la base de datos, Business Intelligence y evaluación de tecnologías para escenarios NoSQL/Big Data. Cada componente se implementó a partir de los requerimientos y reglas identificados durante el relevamiento, utilizando como evidencia los resultados de implementación y los artefactos desarrollados.

La metodología sigue la secuencia:

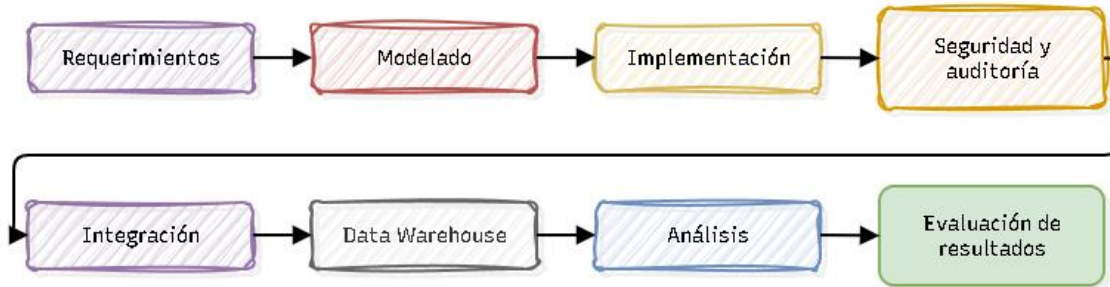


Figura 8 Flujo general de desarrollo y evaluación de la solución

Nota. Elaboración propia mediante Drawio

5.1. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE BASE DE DATOS

5.1.1. Definición de los requerimientos del negocio

Los requerimientos fueron definidos a partir del relevamiento de AdventureWorksDW2014 y de los problemas de calidad identificados en el proceso de ventas por Internet. Su propósito es establecer las capacidades mínimas que debe proporcionar la solución para consultar, validar, controlar e integrar la información antes de su explotación analítica.

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Criterio de éxito
RF01	Consulta integrada de ventas	Recuperar ventas mostrando número de venta, cliente, producto, fecha y territorio.
RF02	Análisis multidimensional	Obtener agregaciones de SalesAmount/ImporteVenta por producto, cliente, fecha, territorio, promoción o moneda.
RF03	Detección de problemas de calidad	Reproducir los conteos de 200 productos, 1 431 clientes y 2 productos afectados.
RF04	Control de consistencia temporal	Identificar registros con EndDate < StartDate y ventas cuya fecha sea anterior al inicio de vigencia del producto.
RF05	Análisis de información comercial	Obtener indicadores utilizando importe de venta, precio, costo, cantidad y descuentos.

Tabla 21 Requerimientos funcionales y criterios de éxito

Nota. Elaboración propia.

Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento	Criterio de éxito
--------	---------------	-------------------

RNF01	Mínimo privilegio	Los usuarios acceden únicamente a las operaciones correspondientes a su rol.
RNF02	Trazabilidad	Las modificaciones y ejecuciones ETL quedan registradas.
RNF03	Recuperabilidad	Los respaldos pueden verificarse y restaurarse correctamente.
RNF04	Rendimiento	La consulta evaluada debe mostrar una mejora en el acceso lógico mediante el índice implementado.
RNF05	Confiabilidad ETL	LogETL registra una ejecución exitosa y los conteos del destino son verificables.

Tabla 22 Requerimientos no funcionales y criterios de éxito

Nota. Elaboración propia.

5.1.2. Identificación de los stakeholders

Los stakeholders fueron identificados de acuerdo con su participación en la administración, análisis, auditoría, desarrollo y consumo de la información de la solución. Debido a que AdventureWorksDW2014 corresponde a un dataset de demostración, los perfiles se clasifican entre participantes efectivos del proyecto y perfiles previstos para el consumo de la solución.

Stakeholder	Relación con el proyecto	Impacto / acceso
Administrador de BD	Gestiona objetos, seguridad, backups y recuperación.	Alto: lectura y escritura sobre las tablas del alcance.
Analista	Consume información para consultas y análisis.	Medio: acceso de lectura (SELECT) sobre las nueve tablas, sin modificación.
Auditor	Revisa trazabilidad y eventos de modificación.	Medio: acceso de lectura sobre las tablas y LogAuditoriaDimProduct, sin modificación.
Equipo de proyecto	Diseña, implementa y valida los componentes técnicos.	Alto: participación durante desarrollo y pruebas.
Usuario de gestión / decisor BI	Consume indicadores y reportes consolidados.	Conceptual: perfil previsto para la capa BI; no existe un usuario real documentado.

Tabla 23 Stakeholders y relación con el proyecto

Nota. Elaboración propia

Esta clasificación se mantiene alineada con los permisos y componentes implementados en la solución.

Relación con la solución

La participación de los stakeholders se refleja en los principales componentes desarrollados:

- Administrador de BD: seguridad, backups, recuperación y administración.
- Analista: consultas y análisis de FactInternetSales y dimensiones.

- Auditor: revisión de LogAuditoriaDimProduct y trazabilidad.
- Equipo de proyecto: implementación y validación de los componentes.
- Usuario de gestión / decisor BI: consumo previsto de indicadores mediante la capa analítica.

La distribución también coincide con la planificación del proyecto, donde el equipo de proyecto asumió colaborativamente las actividades de automatización, seguridad e integración/BI.

5.1.3. Diccionario de Datos

El diccionario de datos documenta las estructuras utilizadas en el modelo analítico AdventureWorksDW_PC5, construido a partir de AdventureWorksDW2014. Se distinguen el modelo fuente y el modelo analítico, evitando repetir en esta sección la descripción completa de las tablas fuente presentada previamente en el diagnóstico y modelado.

El Data Warehouse está compuesto por seis dimensiones y una tabla de hechos: DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion, DimMoneda y FactVentas.

Las tablas dimensionales contienen las claves sustitutas utilizadas para establecer las relaciones con FactVentas, mientras que la tabla de hechos concentra las medidas y las claves foráneas correspondientes. El grano de FactVentas es una línea de detalle de una venta por Internet.

Diccionario del modelo analítico

DimFecha

Campo	Tipo	Descripción
FechaKey	INT	Clave primaria de fecha.
Fecha	DATE	Fecha calendario.
NumeroDiaSemana	TINYINT	Número del día de la semana.
NombreDiaSemana	NVARCHAR(10)	Nombre del día de la semana.
NumeroDiaMes	TINYINT	Número del día del mes.
NumeroDiaAnio	SMALLINT	Número del día dentro del año.
NumeroSemanaAnio	TINYINT	Número de semana del año.
NombreMes	NVARCHAR(10)	Nombre del mes.
NumeroMes	TINYINT	Número del mes.
Trimestre	TINYINT	Trimestre calendario.
Anio	SMALLINT	Año calendario.
Semestre	TINYINT	Semestre calendario.
TrimestreFiscal	TINYINT	Trimestre fiscal.
AnioFiscal	SMALLINT	Año fiscal.
SemestreFiscal	TINYINT	Semestre fiscal.

DimCliente

Campo	Tipo	Descripción
ClienteDWKey	INT IDENTITY	Clave sustituta de cliente.
ClienteKey	INT	Clave de cliente en la fuente.
CodigoCliente	NVARCHAR(15)	Código alternativo del cliente.
Tratamiento	NVARCHAR(8)	Tratamiento del cliente.
Nombre	NVARCHAR(50)	Primer nombre.
SegundoNombre	NVARCHAR(50)	Segundo nombre.
Apellido	NVARCHAR(50)	Apellido.
FechaNacimiento	DATE	Fecha de nacimiento.
EstadoCivil	NCHAR(1)	Estado civil.
Sufijo	NVARCHAR(10)	Sufijo del nombre.
Genero	NVARCHAR(1)	Género registrado.
CorreoElectronico	NVARCHAR(50)	Correo del cliente.
IngresoAnual	DECIMAL(19,4)	Ingreso anual.
TotalHijos	TINYINT	Total de hijos.
HijosEnCasa	TINYINT	Hijos que viven en el hogar.
Educacion	NVARCHAR(40)	Nivel de educación.
Ocupacion	NVARCHAR(100)	Ocupación.
PropietarioVivienda	NCHAR(1)	Indicador de propiedad de vivienda.

Alor A.; Flores H.; Ramirez G.; Ramos R.

Campo	Tipo	Descripción
CantidadVehiculos	TINYINT	Número de vehículos.
FechaPrimeraCompra	DATE	Fecha de primera compra.
DistanciaTraslado	NVARCHAR(15)	Distancia de traslado registrada.

DimProducto

Campo	Tipo	Descripción
ProductoDWKey	INT IDENTITY	Clave sustituta de producto.
ProductoKey	INT	Clave de producto en la fuente.
CodigoProducto	NVARCHAR(25)	Código alternativo del producto.
NombreProducto	NVARCHAR(50)	Nombre del producto.
CostoEstandar	DECIMAL(19,4)	Costo estándar.
ProductoTerminado	BIT	Indicador de producto terminado.
Color	NVARCHAR(15)	Color.
NivelStockSeguridad	SMALLINT	Nivel de stock de seguridad.
PuntoReorden	SMALLINT	Punto de reorden.
PrecioLista	DECIMAL(19,4)	Precio de lista.
Talla	NVARCHAR(50)	Talla.
RangoTalla	NVARCHAR(50)	Rango de talla.
Peso	DECIMAL(18,4)	Peso.
DiasFabricacion	INT	Días de fabricación.
LineaProducto	NCHAR(2)	Línea de producto.
PrecioDistribuidor	DECIMAL(19,4)	Precio para distribuidor.
Clase	NCHAR(2)	Clase.
Estilo	NCHAR(2)	Estilo.
Modelo	NVARCHAR(50)	Modelo.
FechaInicio	DATE	Inicio de vigencia.
FechaFin	DATE	Fin de vigencia.
Estado	NVARCHAR(7)	Estado del producto.
Subcategoria	NVARCHAR(50)	Subcategoría integrada.
Categoria	NVARCHAR(50)	Categoría integrada.

DimTerritorio

Campo	Tipo	Descripción
TerritorioDWKey	INT IDENTITY	Clave sustituta de territorio.
TerritorioKey	INT	Clave de territorio en la fuente.
CodigoTerritorio	INT	Código del territorio.
Region	NVARCHAR(50)	Región de ventas.
País	NVARCHAR(50)	País.
GrupoTerritorio	NVARCHAR(50)	Grupo territorial.

DimPromocion

Campo	Tipo	Descripción
PromocionDWKey	INT IDENTITY	Clave sustituta de promoción.
PromocionKey	INT	Clave de promoción en la fuente.
CodigoPromocion	INT	Código de promoción.
NombrePromocion	NVARCHAR(255)	Nombre de promoción.
PorcentajeDescuento	DECIMAL(10,4)	Porcentaje de descuento.
TipoPromocion	NVARCHAR(50)	Tipo de promoción.
CategoriaPromocion	NVARCHAR(50)	Categoría de promoción.
FechaInicio	DATE	Inicio de vigencia.
FechaFin	DATE	Fin de vigencia.
CantidadMinima	INT	Cantidad mínima aplicable.
CantidadMaxima	INT	Cantidad máxima aplicable.

DimMoneda

Campo	Tipo	Descripción
MonedaDWKey	INT IDENTITY	Clave sustituta de moneda.
MonedaKey	INT	Clave de moneda en la fuente.
CodigoMoneda	NCHAR(3)	Código de moneda.
NombreMoneda	NVARCHAR(50)	Nombre de moneda.

FactVentas

Campo	Tipo	Descripción
VentaKey	BIGINT IDENTITY	Clave primaria de la fila de hecho.
FechaKey	INT	FK hacia DimFecha.
ClienteDWKey	INT	FK hacia DimCliente.
ProductoDWKey	INT	FK hacia DimProducto.
TerritorioDWKey	INT	FK hacia DimTerritorio.
PromocionDWKey	INT	FK hacia DimPromocion.
MonedaDWKey	INT	FK hacia DimMoneda.
NumeroPedido	NVARCHAR(20)	Número de pedido.
NumeroLinea	TINYINT	Número de línea del pedido.
NumeroRevision	TINYINT	Número de revisión.
Cantidad	SMALLINT	Cantidad vendida.
PrecioUnitario	DECIMAL(19,4)	Precio unitario.
ImporteExtendido	DECIMAL(19,4)	Importe extendido.
PorcentajeDescuento	DECIMAL(10,4)	Porcentaje de descuento.
ImporteDescuento	DECIMAL(19,4)	Importe de descuento.

Campo	Tipo	Descripción
CostoEstandarProducto	DECIMAL(19,4)	Costo estándar del producto.
CostoTotalProducto	DECIMAL(19,4)	Costo total del producto.
ImporteVenta	DECIMAL(19,4)	Importe de venta.
Impuesto	DECIMAL(19,4)	Impuesto.
Flete	DECIMAL(19,4)	Flete.

5.1.4. Modelado de elementos de datos

El modelado de datos se realizó considerando dos niveles: el modelo fuente, correspondiente a AdventureWorksDW2014, y el modelo analítico, implementado en AdventureWorksDW_PC5.

Modelo fuente

El modelo fuente corresponde a AdventureWorksDW2014 y relaciona FactInternetSales con las dimensiones incluidas en el alcance aprobado: DimCustomer, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimDate, DimSalesTerritory, DimPromotion y DimCurrency. Este modelo fue utilizado como base para las consultas operativas y el diagnóstico de calidad.



Figura 9 Modelo entidad-relación del proceso de ventas
Elaboración propia a partir de AdventureWorksDW2014.

Modelo analítico

A partir del modelo fuente se construyó AdventureWorksDW_PC5 mediante un esquema estrella. La tabla de hechos FactVentas tiene como grano una línea de detalle de una venta por Internet y se relaciona con seis dimensiones: DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion y DimMoneda.

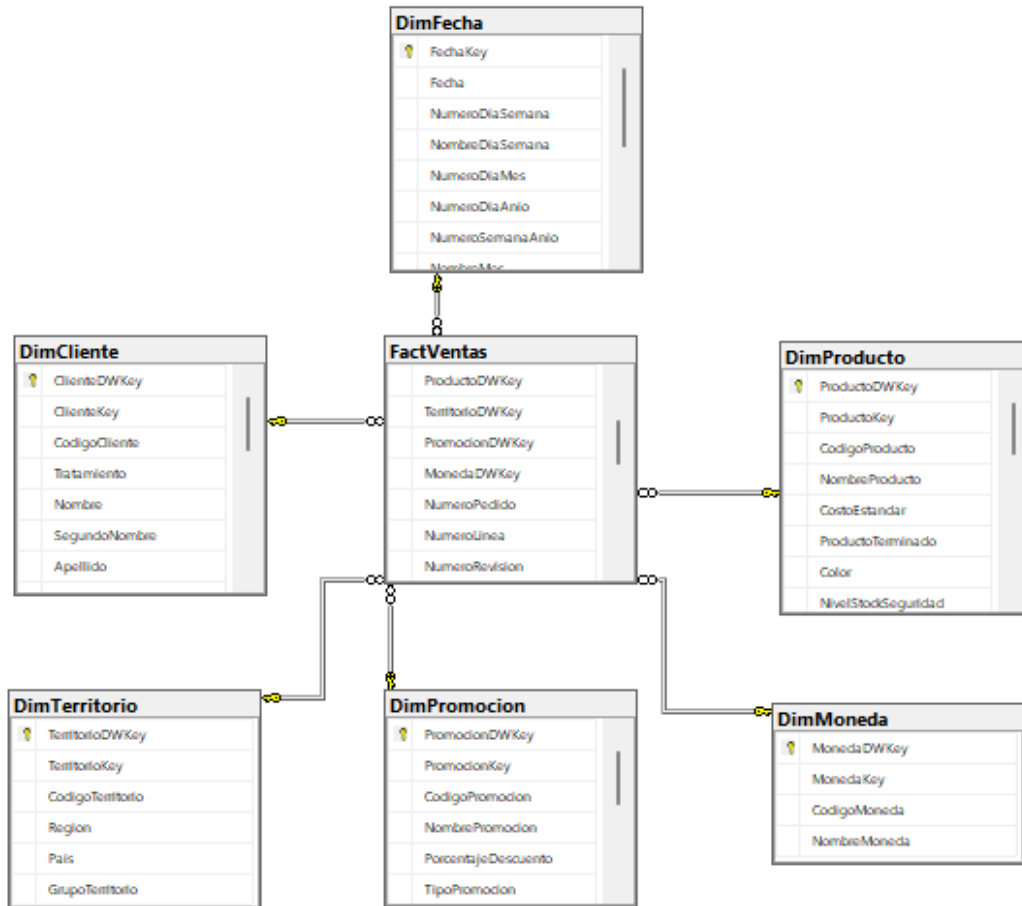


Figura 10 Modelo dimensional del Data Warehouse AdventureWorksDW_PC5
Nota. Elaboración propia.

DimProductSubcategory y DimProductCategory forman parte del origen utilizado durante el ETL, pero sus atributos se integran en DimProducto, por lo que no constituyen dimensiones independientes en el modelo analítico.

5.1.5. Implementación de base de datos

La implementación se realizó mediante Transact-SQL sobre SQL Server, orientándose a automatizar las reglas de calidad identificadas durante el relevamiento y a establecer mecanismos de integridad, auditoría y optimización. Los scripts completos de creación y configuración se incorporan en los anexos, mientras que en esta sección se documentan los objetos principales y su función dentro de la solución.

Objetos implementados

Objeto	Tipo	Propósito
--------	------	-----------

StgDimProductCalidad	Tabla de staging	Almacena temporalmente los 606 productos para su validación.
usp_CargarValidarProducto	Procedimiento almacenado	Automatiza la carga y valida inconsistencias de fechas e información económica.
StgDimCustomerCalidad	Tabla de staging	Almacena los 18 484 clientes seleccionados para validación.
usp_CargarValidarCliente	Procedimiento almacenado	Detecta casos donde NumberChildrenAtHome > TotalChildren.
ufn_ClasificarHijosCliente	Función escalar	Clasifica registros como consistentes, inconsistentes o incompletos.
LogAuditoriaDimProduct	Tabla de auditoría	Conserva producto, operación, fecha, usuario y valores anteriores/nuevos.
trg_DimProduct_Auditoria	Trigger DML	Registra operaciones INSERT, UPDATE y DELETE.
trg_DimProduct_IntegridadFecha	Trigger de integridad	Rechaza modificaciones donde EndDate < StartDate.
IX_FactInternetSales_Product_OrderDate	Índice no clustered	Optimiza consultas filtradas por producto y fecha.

Tabla 24 Objetos de base de datos implementados y su propósito

Nota. Elaboración propia.

Procedimientos almacenados

usp_CargarValidarProducto

El procedimiento automatiza la carga de DimProduct hacia StgDimProductCalidad y ejecuta dos validaciones:

1. Detecta registros donde EndDate < StartDate.
2. Identifica productos terminados y actuales que no poseen StandardCost ni ListPrice.

El proceso utiliza TRY/CATCH, BEGIN TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK, de modo que un error permite revertir la operación y devolver información sobre la excepción.

La prueba permitió procesar 606 productos.

usp_CargarValidarCliente

El procedimiento carga información de DimCustomer hacia StgDimCustomerCalidad y valida la regla relacionada con NumberChildrenAtHome y TotalChildren. También emplea control transaccional y manejo de excepciones mediante TRY/CATCH.

La prueba permitió procesar 18 484 clientes.

Función reutilizable

La función ufn_ClasificarHijosCliente encapsula la regla de calidad relacionada con la cantidad de hijos. Su resultado permite clasificar los registros como: DATO INCOMPLETO, DATO INCONSISTENTE y DATO CONSISTENTE

Su propósito es evitar repetir la misma lógica en diferentes consultas y proporcionar una clasificación reutilizable.

Triggers e integridad

Se implementaron dos triggers con responsabilidades diferentes.

trg_DimProduct_Auditoria registra las operaciones INSERT, UPDATE y DELETE realizadas sobre DimProduct, conservando información necesaria para la trazabilidad.

trg_DimProduct_IntegridadFecha evita modificaciones que produzcan una inconsistencia temporal cuando EndDate sea anterior a StartDate, ejecutando la reversión correspondiente ante la operación inválida.

Control transaccional y manejo de errores

Los procedimientos almacenados incorporan bloques TRY/CATCH y transacciones explícitas. Ante una excepción, se ejecuta ROLLBACK cuando existe una transacción activa y se devuelve información del error. Esto evita que una operación parcialmente ejecutada deje información inconsistente.

Este mecanismo se utiliza principalmente durante la ingesta hacia las tablas de staging y la aplicación de las reglas de validación.

Optimización mediante índice

Se implementó el índice no clustered IX_FactInternetSales_Product_OrderDate sobre los atributos utilizados por una consulta crítica de ventas. Su finalidad es reducir el costo de acceso al filtrar por producto y fecha.

La evaluación de rendimiento documentada posteriormente mostró una reducción de 1 246 a 4 lecturas lógicas para la consulta evaluada.

Justificación del diseño

Se seleccionó la implementación de las reglas directamente en SQL Server mediante procedimientos, funciones, triggers y auditoría porque permite centralizar los controles sobre los datos y aplicarlos independientemente de la herramienta que posteriormente consuma la información.

La alternativa de trasladar toda la lógica a una aplicación dependería de que cada aplicación ejecutara correctamente las validaciones. Un ETL externo podría controlar parte del proceso, pero no sustituye los controles de integridad y auditoría que deben mantenerse en la base de datos.

Cursor T-SQL: no se implementó debido a que las validaciones desarrolladas pudieron resolverse mediante operaciones set-based, procedimientos almacenados, funciones y triggers. No se incorporó un cursor únicamente para satisfacer la plantilla, debido a que su uso no aportaba una necesidad técnica al proceso desarrollado.

5.1.6. Políticas de seguridad de usuarios

La política de seguridad se diseñó bajo el principio de mínimo privilegio y separación de funciones, diferenciando las capacidades de administración, análisis y auditoría. Para ello se implementaron tres roles de base de datos: rol_Administrador, rol_Analista y rol_Auditor.

Matriz de roles y privilegios

Rol	Permisos sobre las tablas del alcance	Acceso al log	Resultado de prueba
rol_Administrador	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	SELECT	Consulta y actualización permitidas
rol_Analista	SELECT	Sin acceso	Consulta permitida; actualización rechazada

rol_Auditor	SELECT	SELECT	Consulta y auditoría permitidas; actualización rechazada
--------------------	--------	--------	--

Tabla 25 Roles, permisos y resultados de las pruebas de acceso
Nota. Elaboración propia.

Los permisos fueron aplicados sobre las nueve tablas incluidas en el MER aprobado y el administrador y auditor disponen de acceso al LogAuditoriaDimProduct según su función.

Las pruebas realizadas demostraron que la separación de funciones fue aplicada técnicamente: el administrador pudo consultar y actualizar, mientras que el analista y el auditor no pudieron ejecutar operaciones de actualización no autorizadas.

Alineación normativa

La política se contrastó con los criterios de seguridad considerados en la Ley N.º 29733 y ISO/IEC 27001, principalmente en materia de control de accesos, mínimo privilegio, auditoría, integridad, respaldo y recuperación.

La siguiente matriz resume la relación:

Control	Referencia	Evidencia implementada	Estado
Control de accesos	Ley 29733 Art. 11 / ISO 27001	3 roles diferenciados y pruebas de permisos	Alineado
Mínimo privilegio	Ley 29733 Art. 11 / ISO 27001	Analista y auditor sin UPDATE/DELETE	Alineado
Auditoría	Ley 29733 Art. 11 / ISO 27001	Trigger y LogAuditoriaDimProduct	Alineado
Integridad	Ley 29733 Art. 11 / ISO 27001	Trigger de integridad temporal	Alineado
Backups	ISO 27001	Estrategia FULL + DIFFERENTIAL	Alineado
Verificación	ISO 27001	RESTORE VERIFYONLY	Alineado
Recuperación	ISO 27001	Restauración probada	Alineado

Tabla 26 Alineación de controles de seguridad y evidencia implementada
Nota. Elaboración propia.

Alcance de la afirmación normativa

La evaluación anterior representa una alineación técnica del proyecto con los controles considerados, pero no constituye una certificación formal de cumplimiento de la Ley 29733 ni de ISO/IEC 27001.

5.1.7. Plan de auditoría

El plan de auditoría tiene como finalidad garantizar la trazabilidad de las modificaciones realizadas sobre DimProduct, permitiendo identificar qué operación se ejecutó, cuándo ocurrió y qué usuario la realizó. Para ello se utiliza el trigger trg_DimProduct_Auditoria, que registra los eventos en LogAuditoriaDimProduct.

Elemento	Definición
Objetivo	Registrar la trazabilidad de las modificaciones sobre DimProduct.
Objeto auditado	dbo.DimProduct

Eventos	INSERT, UPDATE y DELETE
Mecanismo	trg_DimProduct_Auditoria
Destino	dbo.LogAuditoriaDimProduct
Datos registrados	ProductKey, operación, fecha, usuario SQL y valores anteriores/nuevos relevantes.
Responsable	Rol rol_Auditor / administrador designado.
Evidencia	Prueba transaccional de INSERT, UPDATE y DELETE, confirmada mediante COMMIT.

Tabla 27 Especificación del mecanismo de auditoría de DimProduct

Nota. Elaboración propia.

La implementación fue validada mediante operaciones de inserción, actualización y eliminación, verificándose el registro de los eventos en la tabla de auditoría.

Frecuencia de revisión

Para un entorno operativo se propone una revisión semanal del registro de auditoría y una revisión inmediata ante incidentes o modificaciones no autorizadas. Esta frecuencia corresponde a una recomendación operativa; la implementación desarrollada demuestra el mecanismo técnico de auditoría, pero no establece un calendario productivo real.

5.1.8. Plan de Backups y recuperación de fallos

La estrategia de respaldo y recuperación tiene como finalidad preservar la disponibilidad de la información y comprobar que los respaldos generados puedan utilizarse ante una eventual pérdida o afectación de la base de datos.

La estrategia implementada contempla un backup FULL como respaldo base, un backup DIFFERENTIAL para los cambios posteriores, la validación de los archivos mediante RESTORE VERIFYONLY y una prueba de restauración utilizando ambos respaldos.

Estrategia implementada

Elemento	Implementación	Verificación
FULL	Respaldo completo de AdventureWorksDW2014.	RESTORE VERIFYONLY
DIFFERENTIAL	Respaldo de los cambios posteriores al FULL.	RESTORE VERIFYONLY
Restauración	FULL con NORECOVERY seguido de DIFFERENTIAL con RECOVERY.	Verificación del estado restaurado
Base recuperada	AdventureWorksDW2014	Comprobación del registro esperado

Tabla 28 Estrategia de respaldo y recuperación de la base de datos

Nota. Elaboración propia.

Los archivos generados fueron AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak y AdventureWorksDW2014_PC3_DIFF.bak. La restauración fue ejecutada utilizando primero el FULL y posteriormente el diferencial.

Plan operativo propuesto

Para un entorno operativo se propone realizar:

- FULL: semanal.
- DIFFERENTIAL: diario.

Alor A.; Flores H.; Ramirez G.; Ramos R.

- Conservación: varias generaciones de respaldos.
- Verificación: pruebas periódicas de restauración.

Estas frecuencias constituyen una propuesta operativa. La evidencia disponible demuestra la creación, verificación y restauración de los respaldos, pero no la existencia de un job programado para ejecutarlos automáticamente.

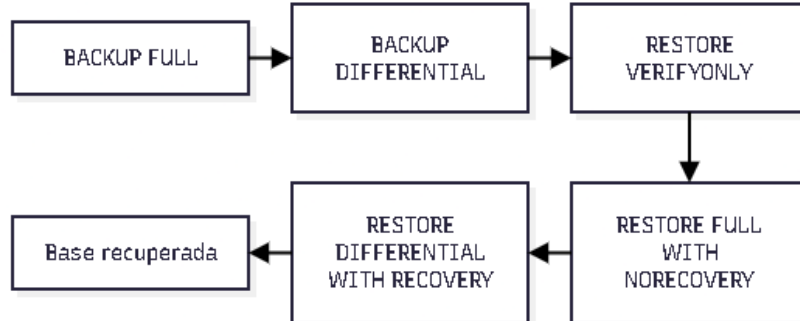


Figura 11 Flujo de respaldo y recuperación de la base de datos
Nota. Elaboración propia.

5.2. BUSINESS INTELLIGENCE

La solución de Business Intelligence tiene como finalidad transformar los datos de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014 en información estructurada para el análisis y la toma de decisiones. La arquitectura integra SQL Server, SSIS, AdventureWorksDW_PC5, SQL Server Analysis Services (SSAS) y Power BI.

5.2.1. Requisitos para la creación de soluciones BI

Los requisitos de BI se definieron a partir de las necesidades identificadas durante el diagnóstico y del objetivo de disponer de una estructura analítica confiable. Se establecieron requisitos funcionales y no funcionales con criterios verificables.

Código	Tipo	Requisito	Criterio de éxito
BI-RF01	Funcional	Consultar información consolidada de ventas.	La solución permite analizar las ventas almacenadas en FactVentas.
BI-RF02	Funcional	Analizar las ventas mediante dimensiones.	Se pueden analizar las medidas por tiempo, producto, cliente, territorio, promoción y moneda.
BI-RF03	Funcional	Mostrar KPIs y tendencias.	El dashboard presenta indicadores y visualizaciones para los perfiles definidos.
BI-RNF01	No funcional	Consumir información validada.	El Data Warehouse se consume después de verificar LogETL y los conteos cargados.
BI-RNF02	No funcional	Mantener un modelo orientado al análisis.	El modelo utiliza un esquema estrella con tabla de hechos y dimensiones.

Tabla 29 Requerimientos del componente de Business Intelligence
Nota. Elaboración propia.

Evidencia de cumplimiento

BI-RF01 se relaciona con FactVentas, que contiene las operaciones cargadas desde FactInternetSales.

BI-RF02 se materializa mediante las seis dimensiones del Data Warehouse: DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion y DimMoneda.

BI-RF03 cuenta con evidencia en el dashboard de Power BI, donde se presentan indicadores de Ventas Totales, Margen Bruto y Cantidad Vendida, además de visualizaciones por diferentes dimensiones.

BI-RNF01 se respalda mediante la verificación de LogETL y los conteos de registros antes del consumo analítico. La validación documentada registra una ejecución exitosa y la carga de la tabla de hechos.

BI-RNF02 se cumple mediante el esquema estrella implementado en AdventureWorksDW_PC5.

5.2.2. Perfiles de usuarios

La solución de Business Intelligence contempla cuatro perfiles de usuario, diferenciados según su participación en la generación, administración, análisis, consumo y revisión de la información. Esta clasificación permite establecer el nivel de conocimiento requerido para utilizar los componentes BI desarrollados.

Perfil	Uso de la información	Nivel de conocimiento
Administrador / desarrollador BI	Mantiene las fuentes, el modelo analítico, los procesos de actualización y los componentes BI.	Alto: SQL Server, SSIS, SSAS y Power BI.
Analista	Consulta dimensiones, medidas y reportes detallados para analizar el comportamiento de las ventas.	Intermedio: consultas SQL y herramientas BI.
Usuario de gestión	Consume KPIs, tendencias y resúmenes para apoyar la interpretación de resultados.	Básico/intermedio: navegación, filtros e interpretación de indicadores.
Auditor	Revisa la trazabilidad de las cargas y el origen de la información utilizada en los análisis.	Intermedio: SQL y revisión de registros de auditoría y ETL.

Tabla 30 Perfiles de usuario del componente de Business Intelligence

Nota. Elaboración propia.

Los perfiles fueron definidos considerando quién genera, transforma, analiza y consume la información dentro de la solución.

Relación con los componentes BI

El Administrador/Desarrollador BI interviene sobre las fuentes, procesos ETL, modelo analítico y herramientas de explotación.

El Analista utiliza las dimensiones y medidas del modelo AdventureWorksDW_PC5 para realizar consultas y análisis detallados.

El Usuario de gestión constituye el perfil principal de consumo del dashboard, utilizando indicadores como Ventas Totales, Margen Bruto y Cantidad Vendida. Estos indicadores fueron implementados como medidas DAX en el modelo tabular de SSAS y posteriormente utilizados en Power BI.

El Auditor verifica la trazabilidad de las cargas y la consistencia del proceso antes de que la información sea utilizada para el análisis.

5.2.3. Objetivos empresariales

La solución de Business Intelligence busca proporcionar una base analítica confiable que facilite el análisis del comportamiento de las ventas y apoye la toma de decisiones. Para ello se establecen los siguientes objetivos empresariales:

1. Consolidar la información de ventas en un repositorio analítico único que facilite su consulta y explotación.
2. Reducir el riesgo de análisis sobre información no verificada, utilizando datos previamente sometidos a controles de calidad.
3. Facilitar el análisis multidimensional de las ventas por tiempo, producto, cliente, territorio, promoción y moneda.
4. Mantener la trazabilidad de las ejecuciones ETL, permitiendo verificar el estado y los registros procesados antes de utilizar la información para análisis.
5. Proporcionar una base para indicadores y análisis gerencial, mediante KPIs, análisis multidimensional, reportes y visualizaciones.

Estos objetivos orientan la solución BI hacia una utilización confiable de la información y permiten identificar tendencias y comportamientos de las ventas desde diferentes perspectivas.

5.2.4. Arquitectura Business Intelligence

La arquitectura de Business Intelligence integra las fuentes de datos, los mecanismos de calidad y automatización, el proceso ETL, el Data Warehouse y las herramientas de análisis. Su diseño permite transformar los datos de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014 en información validada para su explotación mediante análisis multidimensional y visualizaciones.

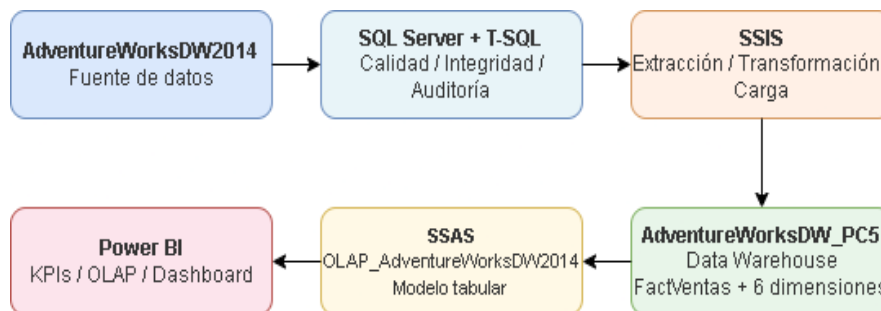


Figura 12 Arquitectura de Business Intelligence propuesta
Nota. Elaboración propia.

La arquitectura se compone de las siguientes capas:

Capa	Componente	Función
Fuente	AdventureWorksDW2014	Proporciona los datos de ventas por Internet y sus dimensiones de origen.

Calidad y automatización	SQL Server + staging + T-SQL	Ejecuta validaciones, controles de integridad, auditoría y preparación de los datos.
Integración	SSIS	Extrae, transforma y carga la información hacia el Data Warehouse.
Data Warehouse	AdventureWorksDW_PC5	Centraliza FactVentas y las seis dimensiones del modelo analítico.
Control de carga	LogETL	Registra el estado, fechas y registros procesados durante las ejecuciones ETL.
Análisis y consumo	SSAS + Power BI	Proporciona el modelo tabular, análisis OLAP, KPIs, reportes y dashboard.

Tabla 31 Capas y componentes de la arquitectura de Business Intelligence

Nota. Elaboración propia.

Flujo de información

El flujo general es:

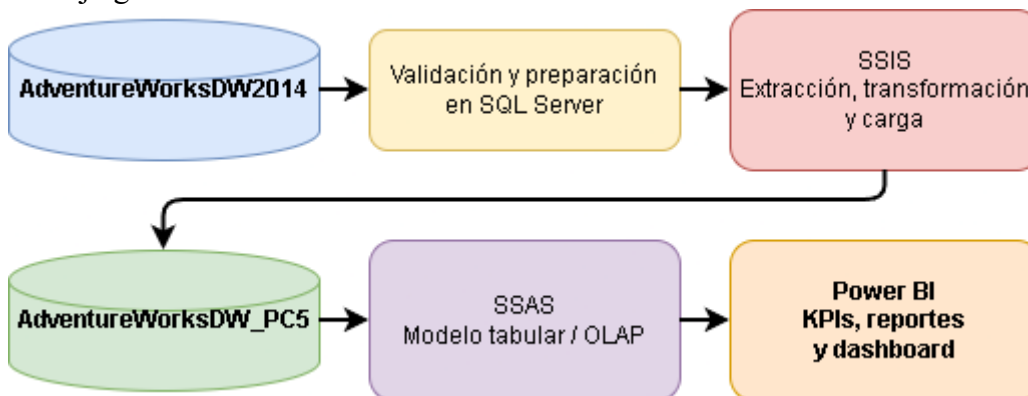


Figura 13 Flujo de información de Business Intelligence

Nota. Elaboración propia.

El Data Warehouse validado alimenta posteriormente el modelo tabular OLAP_AdventureWorksDW2014, utilizado como origen para el dashboard de Power BI.

5.2.5. Proceso de Business Intelligence

El proceso de Business Intelligence se desarrolló de manera secuencial, desde la identificación de las necesidades de análisis hasta el consumo de la información mediante herramientas de reportes y visualización.

Etapas 1. Definición de necesidades

Se identificaron las dimensiones y medidas necesarias para analizar el comportamiento de las ventas, considerando perspectivas de tiempo, cliente, producto, territorio, promoción y moneda. Esto permitió establecer los requisitos funcionales y no funcionales de la solución BI.

Etapa 2. Diagnóstico y control de calidad

Se analizaron los datos de AdventureWorksDW2014 antes de incorporarlos al proceso analítico. Las reglas de calidad permitieron identificar inconsistencias temporales, lógicas y de completitud.

Etapa 3. Diseño del modelo dimensional

Se seleccionó el enfoque Kimball y se diseñó un esquema estrella compuesto por FactVentas y seis dimensiones. El grano de FactVentas corresponde a una línea de detalle de una venta por Internet.

Etapa 4. Creación del Data Warehouse

Se implementó físicamente AdventureWorksDW_PC5, utilizando las estructuras definidas en el modelo dimensional. La tabla de hechos y sus dimensiones constituyen el repositorio destinado al análisis.

Etapa 5. Preparación del destino

Antes de ejecutar la carga completa, el proceso limpia las tablas del Data Warehouse y reinicia los valores IDENTITY, asegurando que la ejecución parta de un estado controlado.

Etapa 6. Carga de dimensiones

SSIS carga las seis dimensiones mediante flujos independientes, realizando la extracción, selección, transformación y adaptación de los atributos provenientes de las tablas fuente.

Etapa 7. Carga de FactVentas

Una vez disponibles las dimensiones, se cargan las ventas mediante la correspondencia entre las claves de origen y las claves del Data Warehouse. FactVentas conserva las medidas y referencias hacia las dimensiones.

Etapa 8. Registro de la ejecución

La ejecución del proceso se registra en LogETL, almacenando información sobre el estado y los registros procesados. Esto permite comprobar si la carga finalizó correctamente.

Etapa 9. Verificación de la carga

Después de la ejecución se verifican los conteos de las dimensiones y de FactVentas. La carga documentada procesó 83 272 registros, incluyendo 60 398 registros de FactVentas, y registró un estado EXITOSO en LogETL.

Además, la validación posterior se estableció como paso obligatorio para no asumir que una ejecución exitosa del ETL implica automáticamente que los datos sean correctos.

Etapa 10. Consumo de la información

Finalmente, el Data Warehouse validado se utiliza como fuente para el modelo analítico de SSAS y posteriormente para Power BI. Esta etapa permite explotar las medidas mediante análisis multidimensional, KPIs y visualizaciones.

5.2.6. Diseño del Data Warehouse

Para el diseño del Data Warehouse se seleccionó la metodología Kimball, debido a que el alcance del proyecto se concentra en un proceso de negocio específico: las ventas por Internet de AdventureWorks. El modelo se orienta al análisis mediante una tabla de hechos y dimensiones relacionadas en un esquema estrella.

5.2.6.1. Selección metodológica

Se compararon los enfoques Kimball e Inmon considerando su orientación, estructura, implementación y capacidad para consultas analíticas.

Criterio	Kimball - seleccionado	Inmon
Orientación	Procesos de negocio y análisis	Visión corporativa integral
Estructura	Hechos y dimensiones	Modelo corporativo normalizado
Implementación	Incremental por procesos	Requiere visión integral previa
Consultas analíticas	Directamente orientadas al análisis	Puede requerir estructuras adicionales

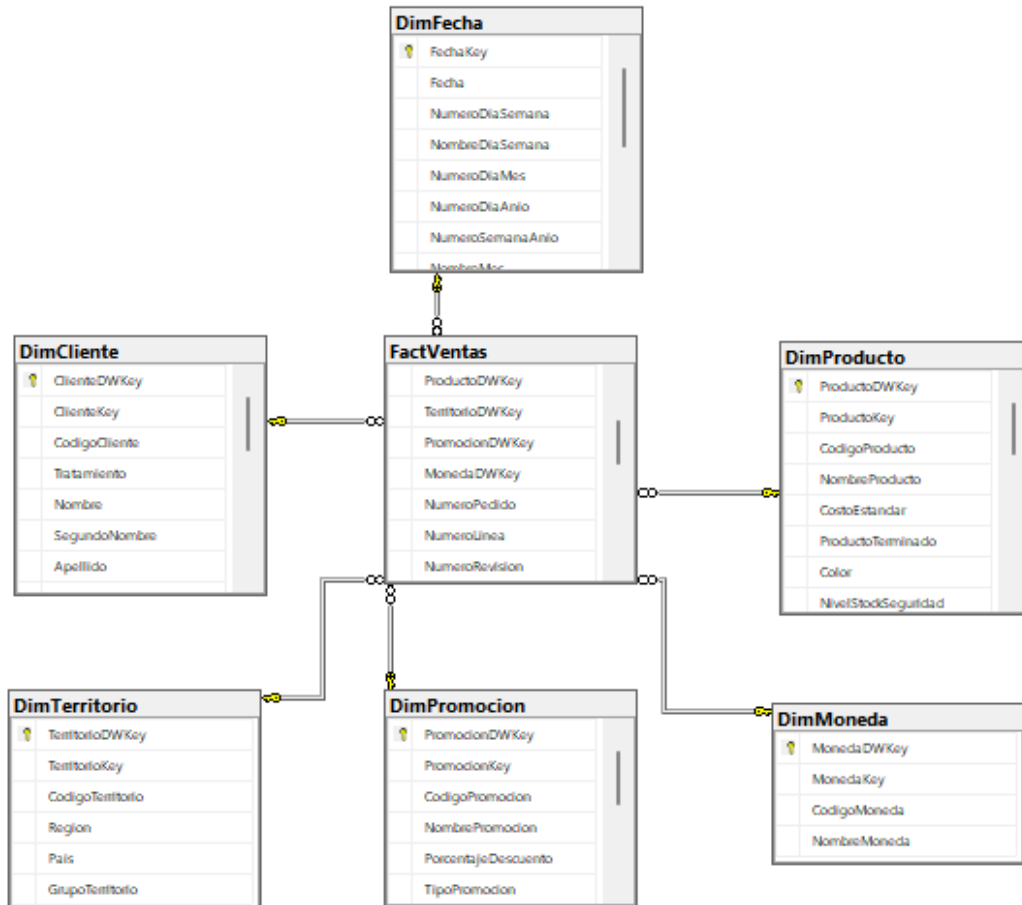
Tabla 32 Comparación de los enfoques Kimball e Inmon para el Data Warehouse

Nota. Elaboración propia.

Decisión: se adopta Kimball porque se ajusta al alcance específico del proyecto y permite disponer directamente de un esquema dimensional para el análisis de ventas.

5.2.6.2. Modelo lógico

El Data Warehouse utiliza tabla de hechos FactVentas con dimensiones DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion y DimMoneda.



Grano de la tabla de hechos

El grano definido para FactVentas es:

Una fila representa una línea de detalle de una venta por Internet.

Cada registro corresponde a un producto específico vendido a un cliente en una fecha determinada y asociado al territorio, promoción y moneda de la transacción.

Esta definición del grano permite establecer correctamente las medidas y las relaciones con las dimensiones del modelo.

Integración de producto

Durante el proceso ETL, DimProducto integra los atributos provenientes de:

- DimProduct
- DimProductSubcategory
- DimProductCategory

Por ello, DimProductSubcategory y DimProductCategory no se mantienen como dimensiones independientes en el modelo analítico. Esto evita agregar relaciones innecesarias y mantiene el esquema estrella definido para el proyecto.

5.2.6.3. Modelo físico

El modelo físico fue implementado en la base AdventureWorksDW_PC5 utilizando claves sustitutas para las dimensiones y claves foráneas desde FactVentas. La tabla de hechos contiene las referencias a las seis dimensiones y las medidas correspondientes a cada línea de venta.

La estructura física permite mantener separado el modelo analítico del modelo fuente y facilita posteriormente su utilización desde SSAS para la construcción del modelo tabular.

5.2.7. Diseño de procesos ETL

El proceso ETL fue implementado mediante SQL Server Integration Services (SSIS), utilizando AdventureWorksDW2014 como origen y AdventureWorksDW_PC5 como destino. El paquete utiliza conexiones OLE DB y organiza la carga de las dimensiones antes de FactVentas, permitiendo disponer de las claves sustitutas necesarias para la carga de la tabla de hechos.

Flujo del proceso ETL

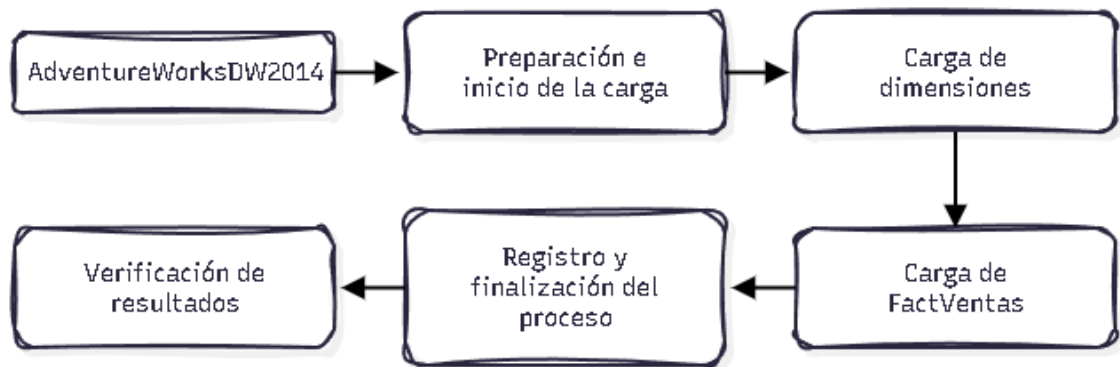


Figura 14 Flujo del proceso ETL

Nota. Elaboración propia.

Etapas implementadas

Tarea / flujo	Función
SQL_LimpiarDestino	Prepara la carga completa.
SQL_IniciarETL	Registra el inicio del proceso.
DFT_DimFecha	Carga DimFecha.
DFT_DimCliente	Carga DimCliente.
DFT_DimProducto	Integra producto, subcategoría y categoría.
DFT_DimTerritorio	Carga DimTerritorio.
DFT_DimPromocion	Carga DimPromocion.
DFT_DimMoneda	Carga DimMoneda.
DFT_FactVentas	Carga FactVentas y resuelve las claves.
SQL_FinalizarETL	Actualiza LogETL con el resultado.

Tabla 33 Flujo de ejecución del proceso ETL

Nota. Elaboración propia.

Estas tareas corresponden a los flujos documentados en el proyecto SSIS.

Orden de ejecución

Las dimensiones se cargan antes de FactVentas, debido a que la tabla de hechos necesita las claves sustitutas generadas en el Data Warehouse para establecer sus relaciones. Esta secuencia permite mantener la integridad referencial del modelo dimensional.

Resultado de la ejecución

La ejecución del paquete permitió cargar las dimensiones y la tabla de hechos:

Tabla destino	Registros
DimFecha	3 652
DimCliente	18 484
DimProducto	606
DimTerritorio	11
DimPromocion	16
DimMoneda	105
FactVentas	60 398
Total	83 272

Tabla 34 Registros cargados en el Data Warehouse

Nota. Elaboración propia a partir de la verificación de la carga ETL.

El proceso quedó registrado con estado EXITOSO en LogETL.

Justificación de la solución ETL

Se seleccionó SSIS porque permite separar las etapas de extracción, transformación carga, además de facilitar la integración entre las tablas de origen y el modelo dimensional.

Su utilización también permitió resolver durante la carga las correspondencias entre las claves de origen y las claves sustitutas del Data Warehouse. La prueba realizada con el conjunto de datos real confirmó que el paquete pudo completar la carga de todas las dimensiones y de FactVentas.

Como mecanismo de control, se incorporó la verificación de LogETL y de los conteos posteriores a cada ejecución, evitando considerar suficiente únicamente que el paquete haya finalizado sin errores.

5.2.8. Análisis OLAP, reportes y dashboard

La capa analítica se implementó mediante SQL Server Analysis Services (SSAS), utilizando el modelo tabular OLAP_AdventureWorksDW2014, construido a partir del Data Warehouse AdventureWorksDW_PC5. Este modelo constituye la fuente analítica utilizada posteriormente por Power BI.

5.2.8.1. Información y resultados del análisis

La solución permite analizar las ventas desde diferentes perspectivas, principalmente por tiempo, producto, categoría, cliente, territorio, promoción y moneda. Las principales medidas utilizadas corresponden a importe de venta, costo y cantidad vendida.

Los resultados principales se concentran en tres indicadores:

KPI	Fuente	Fórmula
-----	--------	---------

Ventas Totales	FactVentas	SUM (ImporteVenta)
Margen Bruto	FactVentas	Ventas Totales - Costo Total
Cantidad Vendida	FactVentas	SUM (Cantidad)

Tabla 35 Indicadores clave de desempeño del modelo analítico

Nota. Elaboración propia.

Los tres indicadores fueron implementados como medidas DAX en SSAS y posteriormente utilizados por Power BI.

Los usuarios principales de esta información son:

- Usuario de gestión: consulta KPIs, tendencias y resúmenes.
- Analista: realiza análisis detallados y multidimensionales.
- Auditor: revisa la trazabilidad y consistencia de la información utilizada.

5.2.8.2. Análisis OLAP

Se realizó una operación drill-down sobre la dimensión temporal. La exploración parte del nivel Año, continúa hacia Mes y finalmente llega a Fecha, permitiendo analizar progresivamente las medidas Ventas Totales y Cantidad Vendida.

Volver al informe VENTAS POR AÑO Y CANTIDAD					
Anio	NombreMes	Fecha	Ventas Totales	Cantidad Vendida	
2010			43,421.04	14	
2011			7,075,525.93	2216	
2012	Enero		495,364.13	252	
	Febrero		506,994.19	260	
	Marzo	01/03/2012	11,554.46	7	
		02/03/2012	16,814.13	8	
		03/03/2012	10,443.87	6	
		04/03/2012	8,726.25	4	
		05/03/2012	8,988.04	4	
		06/03/2012	3,226.34	2	
		07/03/2012	18,755.92	9	
		08/03/2012	15,933.92	9	
		09/03/2012	16,856.10	9	
		10/03/2012	15,371.22	8	
		11/03/2012	9,783.95	7	
		12/03/2012	18,462.72	11	
		13/03/2012	16,369.84	10	

Figura 15 Operación OLAP Drill-down sobre la dimensión temporal

Nota. Elaboración propia.

Esta operación demuestra que el modelo permite realizar análisis multidimensional y no se limita a mostrar indicadores estáticos.

5.2.8.3. Herramientas utilizadas

Herramienta	Función
SQL Server Analysis Services (SSAS)	Construcción del modelo tabular y definición de las medidas analíticas.
Power BI Desktop	Construcción del dashboard y visualización de los indicadores.

Tabla 36 Herramientas utilizadas para el desarrollo del componente BI

Alor A.; Flores H.; Ramirez G.; Ramos R.

Nota. Elaboración propia.

El modelo OLAP_AdventureWorksDW2014 utiliza como fuente AdventureWorksDW_PC5, mientras que Power BI consume el modelo analítico para presentar los resultados.

5.2.8.4. Dashboard de análisis de ventas

El dashboard fue desarrollado en Power BI utilizando el modelo analítico de SSAS. Su finalidad es presentar de forma resumida los principales indicadores y permitir explorar el comportamiento de las ventas desde diferentes perspectivas.

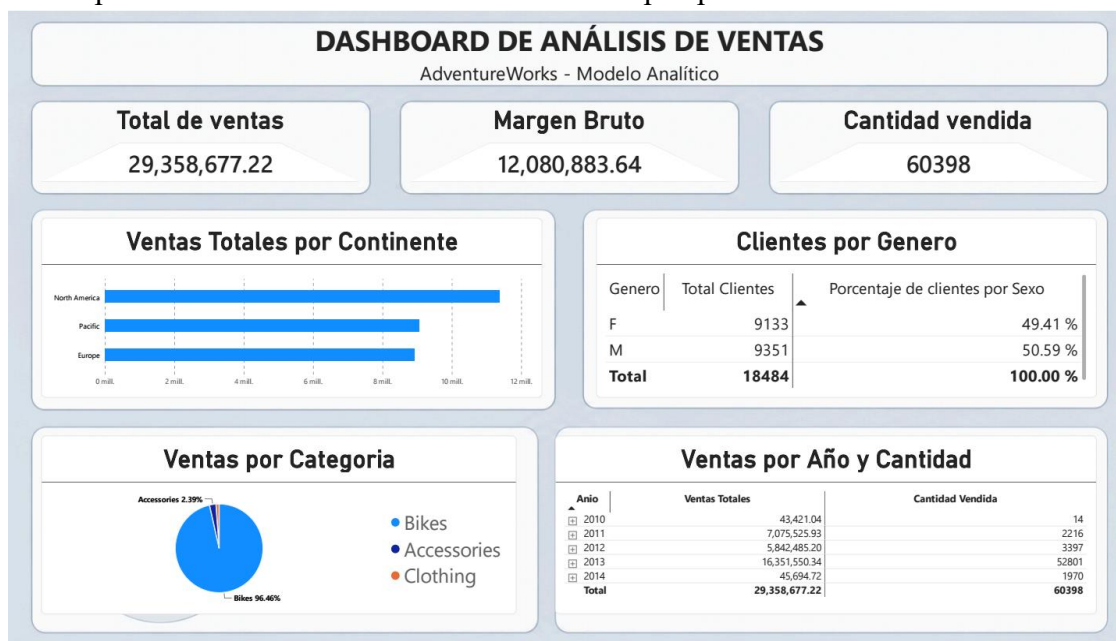


Figura 16 Dashboard de análisis de ventas modelo analítico

Nota. Elaboración propia.

El dashboard contiene:

- Ventas Totales
- Margen Bruto
- Cantidad Vendida
- Ventas por continente
- Clientes por género
- Ventas por categoría
- Ventas por año y cantidad

Gobernanza de los KPIs

Los indicadores fueron asociados a su fuente, fórmula, responsable y criterio de calidad. Como controles principales, se verificó que la carga conservara los 60 398 registros de ventas, que el margen bruto correspondiera a la diferencia entre ventas y costo, y que la cantidad vendida se calculara mediante la suma de FactVentas[Cantidad].

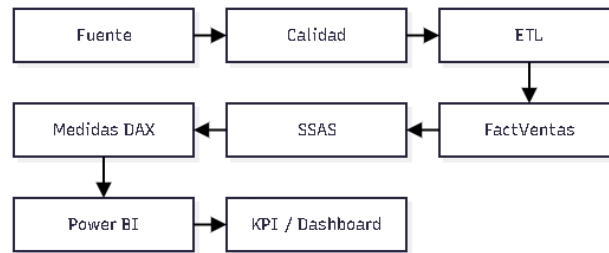


Figura 17 Flujo de generación de indicadores y dashboard

Nota. Elaboración propia.

5.2.9. Preguntas de negocio y respuesta analítica

Pregunta de negocio	Respuesta obtenida
¿Cómo evolucionan las ventas a través del tiempo?	El dashboard permite analizar Ventas Totales y Cantidad Vendida mediante drill-down Año, Mes y Fecha.
¿Cómo se distribuyen las ventas según las dimensiones del negocio?	El modelo permite desagregar los indicadores por producto, cliente, territorio, promoción y moneda.

Tabla 37 Preguntas de negocio y respuestas obtenidas mediante el modelo analítico

Nota. Elaboración propia.

5.3. BIG DATA

El componente Big Data del proyecto incorpora tecnologías orientadas al tratamiento de datos con diferentes necesidades de flexibilidad y procesamiento. La solución mantiene SQL Server como núcleo relacional, incorpora MongoDB como complemento documental y utiliza Apache Spark para evaluar el procesamiento distribuido y la escalabilidad sobre los datos del Data Warehouse.

Esta integración permite evaluar diferentes paradigmas de procesamiento sin reemplazar la estructura relacional principal.

5.3.1. Requisitos para soluciones BIG DATA

La necesidad identificada consiste en complementar el modelo relacional con tecnologías capaces de representar información de manera más flexible y evaluar alternativas de procesamiento cuando el volumen o complejidad de los datos aumente. Se establecieron los siguientes requisitos:

Código	Requisito	Criterio de éxito
BD-RF01	Procesar datos del Data Warehouse mediante Spark.	Cargar FactVentas en un DataFrame de Spark.
BD-RF02	Ejecutar análisis sobre los datos procesados.	Obtener Ventas Totales, Margen Bruto y Cantidad Vendida.
BD-RF03	Comparar Spark con SQL Server.	Ejecutar la misma agregación en ambas tecnologías.
BD-RNF01	Mantener consistencia de resultados.	Los indicadores obtenidos en Spark deben coincidir con los establecidos para FactVentas.

BD-RNF02	Evaluar escalabilidad.	Analizar la conveniencia de cada tecnología según volumen y complejidad del procesamiento.
-----------------	-------------------------------	---

Tabla 38 Requerimientos funcionales y no funcionales del componente Big Data
Nota. Elaboración propia.

Resultado de la evaluación de procesamiento

Para FactVentas, que contiene 60 398 registros, se ejecutó una agregación equivalente en SQL Server y Spark. Los tiempos obtenidos fueron:

- SQL Server: 18 ms
- Apache Spark: 171.6 ms

En el volumen utilizado, SQL Server presentó menor tiempo de respuesta. Sin embargo, Spark mantiene ventajas potenciales cuando aumenta considerablemente el volumen o se requiere procesamiento distribuido.

5.3.2. Arquitectura de la solución

Se propone una arquitectura complementaria en la que SQL Server permanece como núcleo relacional, mientras que MongoDB permite representar información de productos mediante documentos. De manera independiente, Apache Spark se utiliza para procesamiento analítico y evaluación de escalabilidad sobre el Data Warehouse.

Arquitectura propuesta

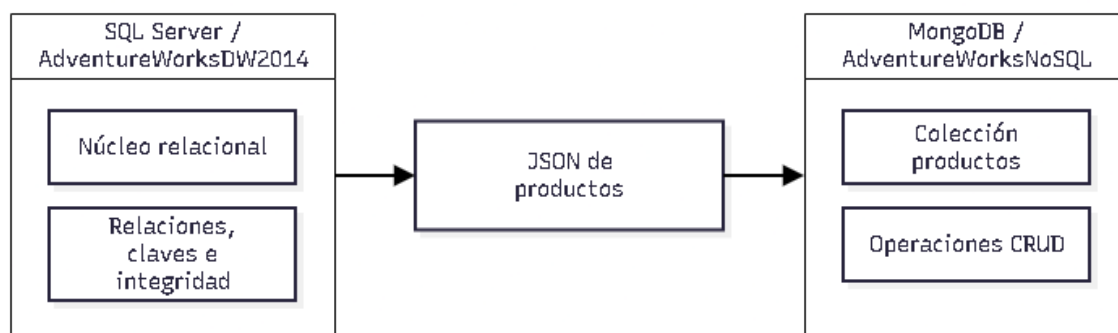


Figura 18 Flujo de integración entre SQL Server y MongoDB propuesto
Nota. Elaboración propia.

Y para procesamiento analítico:

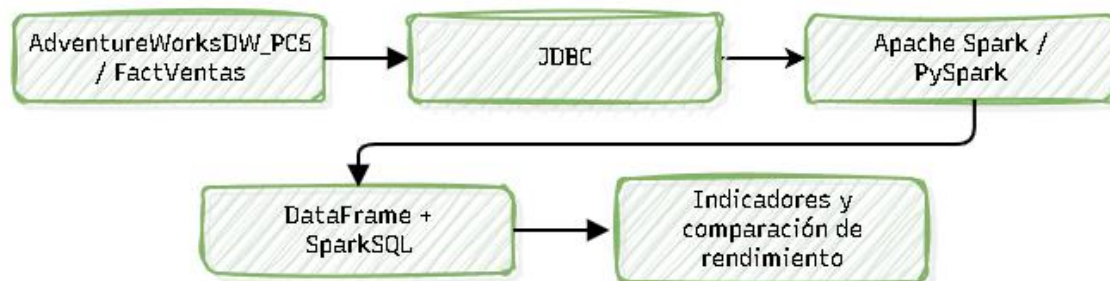


Figura 19 Flujo de procesamiento y análisis de datos mediante Apache Spark
Nota. Elaboración propia.

Decisión arquitectónica

La decisión es mantener una arquitectura complementaria, no sustituir SQL Server. MongoDB aporta flexibilidad para la representación documental del catálogo de productos, mientras que SQL Server conserva las relaciones, claves y controles de

integridad. Spark se incorpora para evaluar escenarios de procesamiento de mayor volumen y procesamiento distribuido.

5.3.3. Herramientas para la solución

Herramienta	Función
SQL Server	Núcleo relacional y generación de documentos JSON mediante FOR JSON PATH.
MongoDB / mongosh	Almacenamiento documental y ejecución de operaciones CRUD sobre productos.
JSON	Formato de intercambio entre SQL Server y MongoDB.
Apache Spark / PySpark	Procesamiento y análisis de FactVentas mediante DataFrame y SparkSQL.
Jupyter Notebook	Entorno utilizado para desarrollar y documentar el procesamiento con PySpark.
JDBC	Conexión entre Spark y AdventureWorksDW_PC5.

Tabla 39 Herramientas y tecnologías utilizadas en la integración y procesamiento de datos

Nota. Elaboración propia.

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos evidencian que la solución propuesta permitió integrar mecanismos de calidad, automatización, seguridad, auditoría, recuperación, integración SQL–NoSQL y explotación analítica sobre AdventureWorksDW2014. La interpretación de los resultados se realiza considerando los objetivos establecidos y las evidencias obtenidas durante la implementación.

5.4.1. Resultados técnicos e interpretación

Resultado	Evidencia	Interpretación
Calidad de datos	200 productos con inconsistencias de fechas, 1 431 clientes con inconsistencia entre hijos y padres, 2 productos sin datos económicos y 22 804 ventas con evidencia temporal adicional.	Los datos de origen requieren controles antes de ser utilizados para análisis, por lo que la calidad constituye una condición previa para obtener resultados confiables.
Automatización	606 productos y 18 484 clientes procesados mediante staging y procedimientos.	Las reglas de calidad pueden ejecutarse de forma reproducible, reduciendo la dependencia de verificaciones manuales.
Auditoría e integridad	Operaciones INSERT, UPDATE y DELETE registradas; actualización con <code>EndDate < StartDate</code> rechazada.	Se logró mantener trazabilidad y prevenir una inconsistencia temporal mediante controles activos.
Seguridad	El Administrador puede modificar; Analista y Auditor mantienen permisos restringidos; el Auditor consulta los registros de auditoría.	La separación de funciones reduce el riesgo de modificaciones o accesos innecesarios.
Recuperación	Backups FULL y DIFFERENTIAL verificados y restauración ejecutada.	La estrategia demostró que los respaldos generados pueden utilizarse para recuperar la base de datos.
Rendimiento	Lecturas lógicas de 1 246 a 4 y cambio de Scan a Seek; el tiempo puntual no disminuyó.	El índice mejoró el acceso lógico, pero la prueba no permite afirmar una mejora general del tiempo de ejecución.

SQL–NoSQL	CRUD funcional y comparación entre SQL Server y MongoDB.	MongoDB aporta flexibilidad documental, mientras SQL Server conserva ventajas de integridad y relaciones; por ello se justifica una arquitectura complementaria.
Data Warehouse y ETL	Seis dimensiones, FactVentas, 83 272 registros y LogETL con estado exitoso.	La solución analítica pudo construirse y cargarse de forma reproducible.
Big Data	FactVentas procesada con Spark; SQL Server: 18 ms y Spark: 171,6 ms.	Para el volumen moderado evaluado, SQL Server fue más eficiente; Spark conserva utilidad potencial para escenarios de mayor volumen y procesamiento distribuido.

Tabla 40 Síntesis de resultados, evidencias e interpretación de la solución

Nota. Elaboración propia.

5.4.2. Discusión de los resultados

Los resultados muestran que la calidad de los datos debe abordarse antes de la explotación analítica. La identificación de inconsistencias en productos, clientes y ventas justificó la incorporación de controles de calidad y su posterior verificación mediante registros y conteos. Este resultado coincide con el antecedente de Souibgui et al. (2019), citado en el proyecto, respecto a la importancia de controlar la calidad dentro del proceso ETL.

En el componente analítico, la elección de Kimball y el esquema estrella resultó adecuada para el alcance centrado en ventas. Esta decisión mantiene relación con los antecedentes de Parwita et al. (2022), Mariño Torres (2022) y Palomino Vidal y Condori Obregon (2025), que emplean modelos dimensionales y herramientas BI para facilitar el análisis de ventas.

Respecto a SQL–NoSQL, la evidencia no indica que MongoDB deba sustituir a SQL Server. La práctica mostró mayor flexibilidad documental en MongoDB, mientras SQL Server conserva las relaciones, claves e integridad del modelo. Por ello, la decisión de utilizar una arquitectura híbrida resulta coherente con el antecedente de Matallah et al. (2021), citado en el proyecto, que plantea que la elección entre tecnologías relacionales y NoSQL depende del tipo de carga y de los requisitos del sistema.

En cuanto a Big Data, la comparación experimental mostró que SQL Server obtuvo 18 ms frente a 171,6 ms de Spark sobre los 60 398 registros de FactVentas. Sin embargo, este resultado corresponde a un volumen moderado y a una ejecución local de Spark, por lo que no permite concluir que SQL Server sea superior en escenarios de mayor escala.

5.4.3. Limitaciones e incertidumbres

Los hallazgos deben interpretarse considerando las siguientes limitaciones:

- AdventureWorksDW2014 es un dataset de demostración, por lo que los resultados no representan necesariamente el comportamiento de una empresa operativa real.
- El alcance se limita al conjunto de tablas definido para el proyecto.
- La prueba de rendimiento del índice corresponde a una medición puntual, por lo que no permite generalizar la mejora de tiempo.

- La comparación SQL Server–Spark se realizó con un volumen moderado y con Spark ejecutándose localmente.
- La ventaja potencial de Spark en escenarios de mayor volumen no fue comprobada experimentalmente en un entorno distribuido.

5.4.4. Contraste de alternativas

Las decisiones tecnológicas pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Alternativa	Decisión	Motivo
SQL Server vs. MongoDB	SQL Server como núcleo + MongoDB complementario	Integridad relacional frente a flexibilidad documental.
Kimball vs. Inmon	Kimball	Adecuado para el alcance orientado al proceso de ventas y análisis dimensional.
SQL Server vs. Spark	SQL Server para el escenario actual; Spark como alternativa de escalabilidad	SQL Server obtuvo mejor tiempo con el volumen evaluado, mientras Spark ofrece potencial para procesamiento distribuido.

Tabla 41 Alternativas evaluadas y decisiones técnicas adoptadas

Nota. Elaboración propia.

5.4.5. Implicancias de los resultados

Implicancia práctica

La solución demuestra una cadena reproducible desde el diagnóstico y control de calidad hasta el Data Warehouse y el análisis, integrando mecanismos de seguridad, auditoría, recuperación y explotación de información.

Implicancia metodológica

Los resultados muestran la importancia de establecer criterios de éxito verificables, controles de calidad y registros de ejecución antes de utilizar la información para análisis.

Implicancia teórica

La experiencia refuerza que calidad, integridad y trazabilidad son condiciones necesarias para obtener resultados BI confiables, mientras que la selección tecnológica debe depender del volumen, estructura y complejidad del procesamiento.

5.5. DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN

5.5.1. Plan de despliegue

El despliegue de la solución se plantea de manera progresiva, considerando la dependencia entre los componentes desarrollados. Primero se implementa la base de datos y sus mecanismos de seguridad, automatización y auditoría. Posteriormente se ejecuta el proceso ETL mediante SSIS para cargar el Data Warehouse AdventureWorksDW_PC5. Sobre esta estructura se implementa el modelo tabular en SSAS y finalmente se conecta Power BI para la visualización de los indicadores. Como etapa complementaria, se ejecuta el procesamiento mediante PySpark para evaluar su comportamiento frente a SQL Server.

Alor A.; Flores H.; Ramirez G.; Ramos R.

Etapas	Actividad	Componente	Evidencia
1	Implementación de objetos y seguridad	SQL Server	Scripts SQL y roles
2	Integración y transformación	SSIS	LogETL y carga del DW
3	Validación de carga	AdventureWorksDW_PC5	60 398 registros de ventas
4	Implementación analítica	SSAS	Modelo OLAP_AdventureWorksDW2014
5	Visualización	Power BI	Dashboard y KPIs
6	Evaluación de escalabilidad	PySpark	DataFrame, SparkSQL y comparación de tiempos

Tabla 42 Etapas de implementación y evidencias de la solución

Nota. Elaboración propia.

El proceso ETL realizado mediante SSIS permitió cargar 83 272 registros en las estructuras del Data Warehouse, constituyendo la principal evidencia de ejecución del despliegue.

5.5.2. Validación del despliegue

La validación se realizó mediante pruebas técnicas sobre los componentes implementados. Se verificó que el Data Warehouse conservara los 60 398 registros de ventas, que los indicadores fueran consistentes y que el dashboard pudiera utilizar el modelo analítico generado mediante SSAS.

Asimismo, el componente Big Data fue validado mediante PySpark utilizando DataFrame y SparkSQL. La consulta equivalente presentó un tiempo de 18 ms en SQL Server frente a 171,6 ms en Spark para los 60 398 registros evaluados. Esto permitió determinar que SQL Server resulta más eficiente en el volumen analizado, mientras que Spark mantiene su utilidad para escenarios de mayor volumen y procesamiento distribuido.

Limitación de aceptación: Debido a que AdventureWorksDW2014 es un conjunto de datos de demostración, no se contó con un propietario o encargado real del negocio para realizar una prueba de aceptación, encuesta de conformidad o firma de aprobación. Por ello, la validación presentada corresponde a evidencia técnica reproducible del funcionamiento de la solución, manteniendo esta limitación explícita.

5.6. CONTRASTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La contrastación permite verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para la solución, utilizando como evidencia los resultados obtenidos durante las pruebas y los componentes implementados.

Indicador establecido	Requerimiento funcional / no funcional	Evidencia de cumplimiento	Estado
Consulta integrada de ventas	RF01. Consulta integrada de ventas	Se recuperan operaciones de FactInternetSales relacionadas con cliente, producto, fecha y territorio.	COMPLETADO
Análisis multidimensional	RF02. Análisis multidimensional	Se realizan agregaciones por producto, cliente, fecha, territorio,	COMPLETADO

		promoción y moneda mediante el modelo dimensional.	
Identificación de problemas de calidad	RF03. Detección de problemas de calidad	Las validaciones reproducen los problemas identificados: 200 productos, 1 431 clientes y 2 productos afectados.	COMPLETADO
Control de consistencia temporal	RF04. Control de consistencia temporal	Se identifican inconsistencias entre EndDate, StartDate y fechas de venta.	COMPLETADO
Análisis de información comercial	RF05. Análisis de información comercial	Se obtienen indicadores de ventas, costo y cantidad mediante el Data Warehouse y el modelo analítico.	COMPLETADO
Acceso según perfil	RNF01. Mínimo privilegio	Se establecen roles diferenciados para Administrador, Analista y Auditor, restringiendo las operaciones según sus funciones.	COMPLETADO
Trazabilidad de operaciones	RNF02. Trazabilidad	Las modificaciones y ejecuciones del proceso ETL quedan registradas mediante mecanismos de auditoría y LogETL.	COMPLETADO
Recuperación de información	RNF03. Recuperabilidad	Se verificó la creación y restauración de respaldos de la base de datos.	COMPLETADO
Rendimiento de consultas	RNF04. Rendimiento	La consulta evaluada presentó una reducción de lecturas lógicas de 1 246 a 4 mediante el índice implementado.	COMPLETADO
Confiabilidad del ETL	RNF05. Confiabilidad ETL	LogETL registra ejecución exitosa y los conteos de destino son verificables.	COMPLETADO

Tabla 43 Contrastación de requisitos y evidencias de cumplimiento

Nota. Elaboración propia.

Resultado de la contrastación

La solución presenta cumplimiento de los requerimientos documentados, respaldado por evidencias técnicas obtenidas durante su implementación. En particular, el proceso ETL, el modelo dimensional, los mecanismos de seguridad y auditoría, el modelo analítico y los indicadores de BI permiten verificar los criterios establecidos. El Data Warehouse conserva los 60 398 registros de ventas, mientras que el proceso ETL registra la ejecución y los conteos de carga correspondientes.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Conclusión general

La solución desarrollada permitió integrar mecanismos de calidad, automatización, seguridad, auditoría, recuperación, integración SQL–NoSQL y explotación analítica para el proceso de ventas por Internet de AdventureWorksDW2014. Los resultados obtenidos evidencian que la combinación de estos componentes permite establecer una base de datos más controlada y una ruta reproducible hacia el análisis de información.

Conclusión 1 - Calidad de datos

Se identificaron y cuantificaron problemas de calidad mediante reglas verificables, encontrándose 200 productos con inconsistencia temporal, 1 431 clientes con inconsistencia lógica y 2 productos terminados actuales con información económica incompleta. Además, se identificaron 22 804 ventas relacionadas con productos actuales cuya fecha de venta antecede al inicio del producto. Estos resultados confirmaron la necesidad de validar los datos antes de utilizarlos en procesos analíticos.

Conclusión 2 - Automatización

La automatización mediante procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones permitió centralizar las reglas de validación, integridad y auditoría. Las pruebas realizadas demostraron el procesamiento de las tablas consideradas y permitieron registrar operaciones DML y rechazar inconsistencias temporales mediante controles de integridad.

Conclusión 3 - Seguridad, recuperación y rendimiento

La implementación de roles diferenciados permitió aplicar el principio de mínimo privilegio, mientras que los respaldos FULL y DIFFERENTIAL fueron verificados y utilizados en pruebas de restauración. Asimismo, la prueba del índice redujo las lecturas lógicas de 1 246 a 4 y modificó el plan de ejecución de Clustered Index Scan a Index Seek, demostrando una mejora en el acceso lógico para la consulta evaluada.

Conclusión 4 - Integración SQL–NoSQL

La evaluación comparativa mostró que MongoDB aporta mayor flexibilidad para la representación documental, mientras que SQL Server conserva ventajas relacionadas con las relaciones e integridad del modelo. Por ello, los resultados respaldan una arquitectura híbrida en la que MongoDB funciona como complemento y no como sustituto del núcleo relacional.

Conclusión 5 - Data Warehouse y ETL

Se diseñó y cargó AdventureWorksDW_PC5 mediante un esquema dimensional y un proceso ETL desarrollado con SSIS. La ejecución permitió cargar las seis dimensiones y FactVentas, alcanzando 83 272 registros procesados y registrando estado EXITOSO en LogETL. La posterior verificación mediante conteos permitió comprobar la consistencia de la carga antes de su utilización analítica.

6.2. RECOMENDACIONES

- Mantener las reglas de calidad como controles permanentes, ampliándolas cuando se incorporen nuevas estructuras o fuentes de información.
- Programar respaldos y pruebas de restauración periódicas, conservando evidencia de las ejecuciones para verificar la capacidad de recuperación.
- Revisar periódicamente los roles y privilegios, manteniendo el principio de mínimo privilegio y auditando los accesos sensibles.
- Verificar LogETL y los conteos del Data Warehouse antes de actualizar dashboards o reportes, evitando utilizar información cuya carga no haya sido validada.
- Realizar pruebas de rendimiento con diferentes volúmenes y escenarios antes de generalizar los resultados obtenidos mediante índices.
- Mantener la arquitectura SQL–MongoDB como complementaria, seleccionando cada tecnología según las necesidades de integridad, flexibilidad y tipo de operación.
- Considerar Apache Spark como alternativa de escalabilidad, realizando nuevas pruebas con mayores volúmenes y, si corresponde, en un entorno distribuido. Únicamente se evaluó Spark en local[*] sobre los 60 398 registros de FactVentas, por lo que no debemos afirmar todavía una ventaja de escalabilidad comprobada.

CAPÍTULO VII: COMPROMISO ÉTICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

7.1. COMPROMISO ÉTICO

El equipo se compromete a actuar con honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto e inclusión durante el tratamiento de la información y la comunicación de resultados.

Esto implica no alterar métricas para favorecer conclusiones, comunicar tanto los resultados favorables como las limitaciones identificadas y proteger la información mediante controles de acceso adecuados.

En el proyecto, estos principios se reflejan en la aplicación de roles diferenciados, auditoría, controles de integridad, respaldos y trazabilidad de los procesos ETL. La separación entre Administrador, Analista y Auditor permite aplicar el principio de mínimo privilegio, evitando otorgar permisos superiores a los necesarios.

Asimismo, se considera el marco peruano de protección de datos personales establecido por la Ley N.º 29733. La aplicación de estos principios en el proyecto corresponde a una práctica académica de diseño y no constituye una certificación de cumplimiento legal integral.

El compromiso profesional también se orienta por los principios establecidos en el Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), especialmente aquellos relacionados con responsabilidad, honestidad, protección de la información y actuación profesional responsable. En este proyecto, dichos principios se reflejan en la separación de funciones, la trazabilidad de modificaciones y la comunicación transparente de resultados y limitaciones.

7.2. CONSECUENCIAS ÉTICAS

Una actuación no ética en un sistema de datos podría ocasionar:

- Modificación intencional de registros
- Exposición o uso indebido de información personal
- Asignación excesiva de privilegios
- Ocultamiento de errores o fallos
- Eliminación de evidencias de auditoría
- Presentación sesgada de indicadores

En el contexto del proyecto, estas prácticas podrían generar decisiones empresariales incorrectas, pérdida de confiabilidad de la información, afectación a clientes, pérdidas económicas y responsabilidades legales o disciplinarias.

Un ejemplo concreto corresponde al tratamiento de las inconsistencias encontradas en los datos. Se decidió validar y transformar la información antes de utilizarla para análisis, evitando modificar directamente los datos originales y preservando la trazabilidad del proceso.

En el primer dilema, una asignación excesiva de privilegios podría permitir modificaciones o accesos no autorizados a información de clientes, afectando directamente su confidencialidad y exponiendo a la organización a incidentes de seguridad. En el segundo dilema, modificar directamente los datos originales podría alterar la trazabilidad y generar indicadores incorrectos, afectando al personal responsable del análisis y a los responsables de tomar decisiones basadas en dichos indicadores. Por ello, las decisiones adoptadas buscan proteger tanto a los usuarios de la información como a la confiabilidad del proceso analítico.

7.3. IMPORTANCIA DEL EJERCICIO ÉTICO

La ética profesional es fundamental en el área de sistemas porque los especialistas administran información y mecanismos tecnológicos que pueden influir directamente en las decisiones de una organización.

En este proyecto, la ética se relaciona directamente con la calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los datos. No basta con obtener resultados técnicamente correctos, también es necesario garantizar que estos sean verificables, que las limitaciones sean comunicadas y que la información sea utilizada de manera responsable.

Por ello, el ejercicio ético contribuye a que las soluciones de bases de datos, Business Intelligence y Big Data sean utilizadas de manera confiable, responsable y respetuosa con las personas afectadas.

Consideración ante un escenario de escalamiento. Si la solución se implementara con mayor volumen de información, usuarios o fuentes de datos, deberían revisarse los controles de acceso, mecanismos de auditoría, protección de información personal, recuperación y gobernanza de indicadores. El incremento de escala podría ampliar el impacto de accesos indebidos, alteraciones de información o interpretaciones incorrectas, por lo que estos controles deberían reevaluarse antes de una implementación productiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al-Okaily, A., Al-Okaily, M., Teoh, A. P., & Al-Debei, M. M. (2023). An empirical study on data warehouse systems effectiveness: The case of Jordanian banks in the business intelligence era. *EuroMed Journal of Business*, 18(4), 489–510.
<https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2022-0011>
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements*.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3rd ed.). Wiley.
- Mariño Torres, F. A. (2022). *Implementación de business intelligence en el proceso de ventas de la empresa CSM Corporación Oriente S.A.C-Iquitos-2022*. Universidad Científica del Perú.
- Matallah, H., Belalem, G., & Bouamrane, K. (2021). Comparative study between the MySQL relational database and the MongoDB NoSQL database. *International Journal of Software Science and Computational Intelligence*, 13(3), 38–63.
<https://doi.org/10.4018/IJSSCI.2021070104>
- Microsoft. (s. f.). *AdventureWorks sample databases*. SQL Server Samples.
<https://github.com/Microsoft/sql-server-samples>
- Palomino Vidal, C., & Condori Obregon, P. (2025). Kimball data warehouse for the sales analysis process in a manufacturing business in Perú. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 37(2), 1093–1101.
<https://doi.org/10.11591/ijeecs.v37.i2.pp1093-1101>
- Parwita, W. G. S., Ginantra, N. L. W. S. R., Asana, I. M. D. P., & Dharma, I. G. L. A. S. (2022). Retail data visualization in business intelligence system for Ayu Nadi Group. *Proceedings of ICONVET*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-11-2021.2315530>
- Perú. Congreso de la República. (2011). *Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales*.
- Souibgui, M., Atigui, F., Zammali, S., Cherfi, S., & Ben Yahia, S. (2019). Data quality in ETL process: A preliminary study. *Procedia Computer Science*, 159, 676–687.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.223>

ANEXOS

Anexo A. Repositorio del proyecto

https://github.com/Hibban00/Grupo7_CIIN1021P_EF_REPO

Anexo B. Evidencias complementarias del desarrollo

https://comunidadupnedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/n00487283_upn_pe/IgBYI8DikGo4RYcpA7b9y6bPAf2aOt0UY1CH87HYmjchAEs?e=ha0FBQ

Anexo C. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

"Declaro que en la elaboración del presente desafío se utilizó inteligencia artificial de manera ética y bajo supervisión humana. La IA fue empleada únicamente para:

(colocar X en cada ítem que corresponda)

Edición lingüística y de estilo (ej.: corrección gramatical, sugerencias de redacción).	(X)
Traducción preliminar de textos.	(X)
Apoyo en la organización o síntesis de borradores del informe, la presentación o el guion de sustentación, basados en contenidos y evidencias de campo elaborados por la autora/el autor o el equipo.	(X)
Apoyo en el procesamiento o análisis de la información recopilada en la práctica de campo (ej.: tabulación de encuestas/entrevistas, generación de gráficos a partir de datos reales, verificación de cálculos o funciones). Esto debe estar detallado en la parte del entregable correspondiente	()
Apoyo en la generación de diagramas, esquemas, mockups o piezas visuales como parte del desarrollo del entregable (especificando parámetros y verificando su fidelidad con la información recopilada). Esto debe estar detallado en la parte del entregable correspondiente	()
No se usó Inteligencia Artificial	()

La herramienta de IA utilizada fue: chatgpt (indicar nombre exacto, versión y proveedor).

Todo el contenido generado fue revisado, corregido y validado por la autora/el autor, asegurando precisión, integridad académica y fidelidad con los objetivos del trabajo."